



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7737

Informe del Trabajo

Docente

Ivan Robles Fernández

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

U202418623 - Contreras Panuera, Fernando Fabrizio

U202120011 - Martinez Gaona, Pablo

U202411378 - Quiliano Motta, Kirk Douglas

U202312348 - Said Conde, Yazid

U20211F962 - Vargas Manchinelli, Deiby Juan

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	8/31/2026	Yazid Said Conde	Desarrollo de description de description de la startup, antecedentes & problematica y segmento objetivo. (Capitulo I)

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: Yazid Said Conde

Código de estudiante: U202312348

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con el aprendizaje. Mis habilidades relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.



Integrante 1: Pablo Martinez Gaona

Código de estudiante: U202120011

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Tengo 24 años y estudio la carrera de Ingeniería de Software. Me considero alguien adaptable a la situación, así como alguien que trabaja muy bien en equipo. Manejo lenguajes de programación como C++, C y Python. Busco aprender más acerca de la ciencia de datos así como de la inteligencia artificial. Me gusta jugar videojuegos y escuchar música.

Aporte al equipo: Contribuyo al desarrollo del proyecto mediante conocimientos en programación (C++, C, Python), adaptabilidad y trabajo en equipo, participando en la implementación de soluciones tecnológicas, resolución de problemas y soporte en áreas de ciencia de datos e inteligencia artificial.



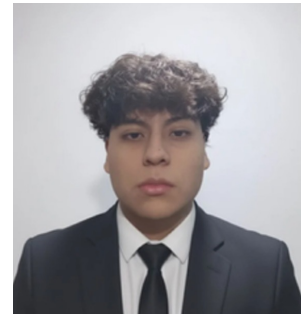
Integrante 1: Fernando Fabrizio Contreras Panuera

Código de estudiante: u202418623

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software que posee habilidad en el lenguaje de C++. Me considero una persona responsable y orientada a resultados, con disposición para aprender nuevas tecnologías y aportar soluciones innovadoras. Valoro mucho el trabajo en equipo además que busco crecer profesionalmente en el desarrollo de software y la gestión de proyectos.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus habilidades en C++, responsabilidad, orientación a resultados y trabajo en equipo, participando en la implementación de soluciones de software, innovación tecnológica y apoyo en la gestión de proyectos.



Integrante 1: Quiliano Motta, Kirk Douglas

Código de estudiante: u202411378

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Soy un estudiante comprometido y responsable, enfocado en la constancia y el avance oportuno de los entregables críticos para asegurar el éxito del equipo.

Aporte al equipo: Tengo responsabilidad y compromiso demostrado a través de la constancia en el avance de los entregables críticos de diseño, asegurando que el equipo cuente a tiempo con la documentación necesaria para la entrega.



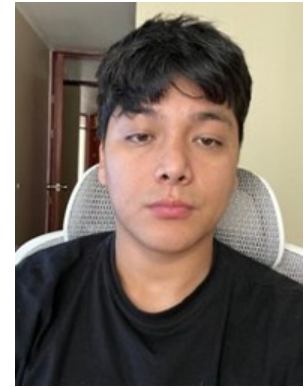
Integrante: Vargas Manchinelli, Deiby Juan

Código de estudiante: u20211F962

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y eficientes. Combinación de pensamiento analítico, adaptabilidad a nuevos entornos técnicos y sólida capacidad de trabajo en equipo para abordar desafíos complejos de ingeniería.

Aporte al equipo: Enfoque en el desarrollo de soluciones técnicas eficientes, aplicación de pensamiento analítico para la resolución de problemas complejos y colaboración activa en equipo para garantizar entregas exitosas.



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **SeniorCare**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?)

Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?)

El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?)

El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?)

El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?)

El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?)

La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements El estado actual del telemonitoreo y cuidado de adultos mayores se ha centrado principalmente en cuidadores familiares que gestionan registros manuales y en centros de salud que atienden emergencias de manera reactiva, generando demoras críticas y una atención fragmentada ante complicaciones de salud.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de integración en tiempo real entre el monitoreo continuo de signos vitales y la capacidad de agendar consultas médicas de forma inmediata.

Nuestra plataforma resuelve esta brecha mediante un servicio SaaS que procesa telemetría biométrica en tiempo real, evalúa anomalías y pre-agenda de forma automática citas preventivas o prioritarias con centros de salud asociados, derivando reportes de evolución al instante tanto al cuidador como al especialista.

El enfoque inicial estará dirigido a cuidadores familiares a cargo de adultos mayores y a centros de salud locales o clínicas ambulatorias.

Sabremos que tenemos éxito cuando se logre una reducción del 50% en el tiempo necesario para coordinar una cita ante una anomalía, una tasa mínima del 70% de aceptación en las citas pre-agendadas y la afiliación activa de al menos 15 centros de salud a la red.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Business Outcomes

1. *Creemos que nuestros clientes necesitan una forma confiable, centralizada y en tiempo real de monitorear la salud de los adultos mayores para prevenir complicaciones medicas y actuar con rapidez ante emergencias.*
2. *Estas necesidades se pueden resolver con una plataforma web SaaS integrada a telemetria IoT simulada que procesa signos vitales y un sistema inteligente de pre-agendamiento asistido para derivacion clinica inmediata.*
3. *Mis clientes iniciales seran cuidadores familiares a cargo de adultos mayores con patologias cronicas y centros de salud o clinicas de atencion ambulatoria.*
4. *El valor #1 que un cliente quiere es la tranquilidad de detectar anomalias a tiempo y asegurar una atencion medica rapida y efectiva sin esperas burocraticas.*
5. *Beneficios adicionales consolidacion de la historia clinica en la nube, alertas criticas multicanal, reduccion del estres del cuidador y acceso a consultas a tarifa social para pacientes sin seguro medico.*
6. *Voy a adquirir clientes a traves de convenios directos con policlinicos locales, alianzas estrategicas con organizaciones no gubernamentales comunitarias, campanas digitales orientadas a familias y programas de recomendacion.*
7. *Mi competencia es servicios tradicionales de cuidadores particulares a domicilio, aplicaciones basicas de recordatorio de medicinas y plataformas genericas de reserva de citas medicas.*
8. *Hare dinero a traves de planes de suscripcion mensual por niveles (B2C) para familias y membresias o comisiones por citas efectivas (B2B) cobradas a centros medicos aliados.*
9. *Los venceremos porque integramos el sensado continuo de parametros vitales con un actuador inteligente que pre-agenda citas y alerta al instante, evitando que el usuario deba buscar especialistas por su cuenta en momentos de crisis.*
10. *Mayor riesgo de producto desconfianza de los usuarios en la precision del sistema de alertas o dificultades en la adopcion de la plataforma web por parte de personas de edad avanzada o cuidadores con baja alfabetizacion digital.*
11. *Lo resolveremos con diseno centrado en accesibilidad (a11y), interfaces de alto contraste, flujos asistidos de un solo clic, soporte guiado y videos explicativos breves durante el onboarding.*
12. *Otra suposicion critica los centros de salud asociados mantendran actualizada su disponibilidad de cupos en el sistema y los cuidadores validaran activamente las citas sugeridas por el actuador ante alertas criticas.*

User Outcomes

- **Quien es el Usuario?**

Cuidadores principales (familiares directos o tutores) responsables del bienestar diario de adultos mayores, y personal de recepcion o profesionales medicos pertenecientes a las clinicas y centros de salud afiliados.

- **Que problemas tiene nuestro producto que debe resolver?**

La falta de control continuo sobre las variables fisiologicas del adulto mayor, la demora en la deteccion de sintomas de riesgo y los tramites engorrosos o demoras prolongadas para conseguir una consulta medica oportuna.

- **Que caracteristicas son importantes?**

Panel de control de telemetria en tiempo real (IoT simulada), notificaciones de emergencia inmediatas, pre-agendamiento automatizado de citas medicas segun cercania y disponibilidad, ficha de triaje clinico exportable y canal de consultas a costo social.

- **Donde encaja nuestro producto en su vida?**
En el acompañamiento preventivo cotidiano en el hogar y como canal prioritario de comunicación entre la familia y la red médica ante cualquier alteración de salud.
- **Cuando y como es usado?**
Funciona de manera continua en segundo plano procesando lecturas biométricas; el cuidador lo consulta diariamente para verificar historiales y de manera reactiva inmediata cuando recibe una notificación de riesgo para confirmar una cita médica en un clic.
- **Como debe verse y comportarse el producto?**
Debe ser visualmente limpio, directo, predecible y con apego estricto a estándares de accesibilidad web: tipografía grande y legible, contrastes definidos, estados de alerta claros mediante código de colores y navegación sin pasos superfluos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaración de Hipótesis 1**
 - **Creemos que lograremos** un incremento del 30% en la retención mensual de la plataforma
 - **Si** los cuidadores familiares principales
 - **Obtienen** tranquilidad continua respecto a los signos vitales diarios y la estabilidad de salud de sus familiares de la tercera edad
 - **Con** un panel interactivo en tiempo real que visualiza métricas de telemetría IoT simulada (frecuencia cardíaca, SpO2 y detección de caídas).
- **Declaración de Hipótesis 2**
 - **Creemos que lograremos** una reducción del 50% en el tiempo promedio requerido para coordinar una consulta médica de urgencia
 - **Si** los cuidadores familiares
 - **Obtienen** el agendamiento inmediato de citas médicas sin necesidad de buscar o contactar manualmente a múltiples proveedores de salud
 - **Con** una funcionalidad de auto-agendamiento inteligente que sugiere y reserva cupos óptimos en centros médicos afiliados cercanos.
- **Declaración de Hipótesis 3**
 - **Creemos que lograremos** un crecimiento del 40% en convenios con clínicas afiliadas y expansión de la red de salud
 - **Si** los proveedores de salud y el personal de recepción clínica
 - **Obtienen** admisiones de pacientes pre-triados y acceso instantáneo al historial biométrico cronológico antes de la llegada del paciente
 - **Con** un módulo centralizado de historial de salud del paciente y exportación de triaje.
- **Declaración de Hipótesis 4**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de confirmación del 75% en alertas de emergencia dentro de los primeros 5 minutos
 - **Si** los tutores familiares designados
 - **Obtienen** conocimiento inmediato de umbrales fisiológicos fuera de rango o incidentes críticos detectados
 - **Con** una integración de notificaciones externas automatizadas mediante SMS y servicios de mensajería de emergencia.
- **Declaración de Hipótesis 5**
 - **Creemos que lograremos** una tasa de adopción del 35% en hogares de bajos recursos sin cobertura de seguro médico privado
 - **Si** los adultos mayores sin seguro y sus cuidadores
 - **Obtienen** acceso a consultas preventivas a bajo costo y derivación directa hacia redes comunitarias de salud
 - **Con** un módulo integrado de atención a tarifa social coordinado junto a organizaciones comunitarias de salud.
 - **We believe we will achieve** a 35% adoption rate among low-income households without private

- healthcare coverage
- **If** uninsured elderly patients and their caregivers
- **Attain** access to low-cost preventive consultations and direct referral to community health networks
- **With** an integrated social-rate care module coordinated alongside verified community healthcare organizations.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexion entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atencion medica.	- Reduccion del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalias.- Tasa minima del 70% de aceptacion en citas pre-agendadas.- Afiliacion de al menos 15 centros de salud a la red.- Incremento del 30% en la retencion mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores).- Adultos mayores con enfermedades cronicas.- Centros de salud y profesionales medicos independientes.
4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Deteccion temprana de anomalias biometricas y tranquilidad familiar continua.- Atencion medica rapida sin busqueda manual de proveedores en crisis.- Historial clinico y triaje previo disponible para el medico antes de la consulta.- Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetria IoT simulada en tiempo real.- Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automatico de consultas.- Historial biometrico centralizado y ficha de triaje exportable.- Modulo de atencion a tarifa social conectado con policlinicos y ONGs.- Notificaciones automatizadas via SMS y mensajeria de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real lograra un 30% mas de retencion mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores.- Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducira en 50% el tiempo de coordinacion de citas de urgencia.- Creemos que el historial y triaje previo aumentara un 40% los convenios con clinicas.- Creemos que las alertas SMS logran un 75% de confirmacion en los primeros 5 minutos.- Creemos que la tarifa social lograra un 35% de adopcion en hogares sin seguro privado.
7. What is the most important thing we need to learn first?	8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?	
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confian en el auto-agendamiento ante una anomalia detectada.- Confirmar la disposicion de las clinicas para publicar y gestionar sus cupos de atencion dentro del SaaS.- Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripcion.	- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interes de registro de cuidadores y clinicas.- Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmacion de citas en un clic.- Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.	

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
 - **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
 - **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
 - **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
 - **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
 - **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**
-

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

VitaLink se desarrolla dentro del mercado de soluciones digitales orientadas al monitoreo de salud, cuidado de adultos mayores y conexión entre pacientes, familiares y proveedores de servicios de salud. Debido a que la propuesta integra diferentes funcionalidades dentro de un mismo ecosistema, se identificaron competidores que cubren total o parcialmente las necesidades que VitaLink busca atender.

Para el análisis competitivo se seleccionaron **iDUAM**, **CarePredict** y **Doctoralia Perú**. Los dos primeros presentan una competencia más directa debido a sus soluciones de monitoreo remoto y asistencia para adultos mayores, mientras que Doctoralia representa una competencia indirecta relacionada principalmente con la búsqueda de profesionales, gestión de citas y atención médica a distancia.

iDUAM / iDUAMTata

iDUAM es una plataforma de telemedicina y monitoreo biométrico desarrollada por NATURALPHONE S.A. Su propuesta integra dispositivos inteligentes con una plataforma digital para obtener información relacionada con frecuencia cardíaca, presión arterial, oxigenación, temperatura y electrocardiograma, además de ofrecer videollamadas médicas y mecanismos de asistencia ante emergencias.

Dentro de su ecosistema se encuentra **iDUAMTata**, una solución dirigida específicamente al adulto mayor. Esta incorpora monitoreo biométrico, detección de caídas, geolocalización, acompañamiento mediante asistentes virtuales y una red familiar que recibe alertas cuando se identifica una situación relevante.

CarePredict

CarePredict es una plataforma especializada en el cuidado y monitoreo de adultos mayores. Su solución utiliza un dispositivo wearable denominado **Tempo**, capaz de recopilar información relacionada con movimiento, actividad, ubicación y patrones cotidianos del usuario.

La plataforma utiliza estos datos para identificar cambios en el comportamiento habitual del adulto mayor y generar alertas a familiares o responsables. También incorpora funcionalidades de detección de caídas, seguimiento de ubicación y alertas relacionadas con la seguridad.

CarePredict cuenta además con una propuesta para personas que envejecen en sus hogares mediante **CarePredict @Home**, permitiendo a los familiares recibir información y notificaciones relacionadas con cambios detectados en la actividad del adulto mayor.

Doctoralia Perú

Doctoralia Perú es una plataforma digital que permite a los usuarios encontrar profesionales de salud, consultar su disponibilidad y solicitar citas presenciales o en línea. La plataforma conecta a pacientes con una amplia variedad de profesionales y especialidades médicas.

Doctoralia también ofrece servicios dirigidos a profesionales de salud mediante **Doctoralia Pro**, incluyendo agenda digital, recordatorios, videoconsultas, comunicación con pacientes y herramientas para la gestión de la atención.

Aunque Doctoralia no se encuentra orientada específicamente al monitoreo preventivo de adultos mayores, representa un competidor indirecto importante para VitaLink debido a su posicionamiento como intermediario digital entre pacientes y proveedores de servicios médicos.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Analizar a la competencia permitirá identificar cómo VitaLink puede diferenciarse de otras soluciones de monitoreo, cuidado de adultos mayores y acceso a servicios de salud, considerando las necesidades de las familias y proveedores de salud en el mercado peruano.			
		VitaLink 	iDUAM / iDUAMTata 	CarePredict 	Doctoralia Perú 
Perfil	Overview	Plataforma orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, conectando familiares y proveedores de salud.	Plataforma de telesalud que integra monitoreo biométrico, telemedicina y asistencia para adultos mayores.	Plataforma de monitoreo para adultos mayores mediante wearable y análisis de sus actividades diarias.	Plataforma que conecta pacientes con profesionales de salud y facilita la reserva de consultas.

	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Integra monitoreo preventivo, participación familiar y conexión con proveedores de salud en un mismo ecosistema.	Combina monitoreo biométrico, telemedicina, funciones de emergencia y una red familiar.	Especialización en adultos mayores mediante monitoreo continuo y detección de cambios en sus actividades.	Amplia red de profesionales y facilidad para buscar, comparar y reservar servicios médicos.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Adultos mayores y sus familias; clínicas, hospitales y profesionales de salud.	Adultos mayores, familias, pacientes que requieren monitoreo e instituciones de salud.	Adultos mayores, familiares, agencias de cuidado y organizaciones de senior living.	Pacientes, profesionales de salud y centros médicos.
	Estrategias de marketing	Promoción digital dirigida a familias y alianzas con proveedores de salud.	Promoción de su ecosistema de telesalud y alianzas con organizaciones públicas y privadas.	Casos de éxito y promoción de tecnología para mejorar el cuidado y seguridad de adultos mayores.	Posicionamiento digital, opiniones de pacientes y mayor visibilidad para los profesionales registrados.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Monitoreo de indicadores, alertas, historial del adulto mayor, red familiar y solicitudes de atención.	Monitoreo biométrico, telemedicina, SOS, geolocalización, historial y acompañamiento remoto.	Wearable Tempo, monitoreo de actividad, detección de caídas, ubicación y alertas.	Búsqueda de profesionales, citas, videoconsultas, agenda y gestión de pacientes.
	Precios & Costos	Modelo de suscripción para familias y membresías o comisiones para proveedores de salud.	Suscripción mensual por planes, complementada con venta de dispositivos. También ofrece soluciones B2B y B2G.	Venta de hardware especializado complementada con una suscripción mensual al servicio.	Modelo freemium para profesionales, complementado con planes de suscripción de pago.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web Application responsive y Landing Page.	Aplicación móvil, plataforma web y dispositivos inteligentes.	Aplicación móvil, plataforma web y wearable propio.	Plataforma web y aplicación móvil.
Análisis SWOT	Fortalezas	Enfoque en adultos mayores, integración entre familia y proveedores y adaptación inicial al mercado peruano.	Ecosistema amplio de telesalud, monitoreo biométrico y funciones específicas para adultos mayores.	Alta especialización en monitoreo de adultos mayores y wearable propio.	Amplia presencia digital, red de profesionales y herramientas para pacientes y especialistas.
	Debilidades	Marca nueva, sin una red consolidada de usuarios o proveedores y con IoT inicialmente simulado.	Dependencia de dispositivos asociados y mayor complejidad por la cantidad de funcionalidades ofrecidas.	Requiere hardware especializado y una suscripción para utilizar el servicio completo.	Su propuesta no está especializada en adultos mayores ni en monitoreo preventivo continuo.
	Oportunidades	Crecimiento de la población adulta mayor y mayor interés por soluciones de salud y monitoreo remoto.	Expansión de servicios de telesalud y monitoreo domiciliario en Latinoamérica.	Mayor demanda de tecnologías que apoyen el cuidado independiente de adultos mayores.	Crecimiento de la adopción de reservas y consultas médicas digitales.
	Amenazas	Competidores internacionales consolidados y dificultad inicial para generar confianza y alianzas.	Aparición de nuevas plataformas de telemedicina y dispositivos de monitoreo.	Wearables de consumo que incorporen funcionalidades similares de monitoreo.	Otras plataformas de citas y soluciones propias desarrolladas por clínicas.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del análisis competitivo realizado, VitaLink plantea estrategias preliminares orientadas a aprovechar las oportunidades identificadas, responder a las fortalezas de los competidores y diferenciarse dentro del mercado de soluciones digitales destinadas al cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Estrategia 1: Diferenciación mediante un ecosistema integrado de acompañamiento VitaLink buscará diferenciarse evitando competir únicamente como una plataforma de monitoreo o como un sistema de reserva de citas. Su propuesta se centrará en conectar dentro de una misma experiencia al adulto mayor, sus familiares y los proveedores de servicios de salud.

Esta estrategia permite aprovechar las diferencias existentes entre competidores como Doctoralia, cuya propuesta se concentra principalmente en conectar pacientes con profesionales de salud, y plataformas como CarePredict e iDUAM, que poseen una mayor orientación hacia el monitoreo remoto.

Tácticas:

- Centralizar la información del adulto mayor, sus alertas y las solicitudes de atención.
- Permitir que familiares autorizados participen en el seguimiento del adulto mayor.
- Relacionar las alertas detectadas con acciones que permitan solicitar atención a proveedores registrados.
- Mantener al adulto mayor y su red de acompañamiento como elementos centrales de la experiencia.

Estrategia 2: Adaptación al mercado peruano y reducción de barreras de adopción VitaLink buscará aprovechar su enfoque inicial en el mercado peruano para ofrecer una experiencia adaptada a las

necesidades económicas, culturales y tecnológicas de sus segmentos objetivo.

Esta estrategia permitirá diferenciar la propuesta frente a soluciones internacionales que utilizan dispositivos propios, modelos de suscripción establecidos para otros mercados o experiencias que podrían no responder directamente a las características de los usuarios peruanos.

Tácticas:

- Validar mediante entrevistas cuánto estarían dispuestas a pagar las familias por el servicio.
- Diseñar diferentes planes de suscripción de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
- Evitar que la plataforma dependa exclusivamente de un único dispositivo propietario.
- Diseñar una experiencia accesible y sencilla para adultos mayores y familiares con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

Estrategia 3: Desarrollo de una red de proveedores orientada a la atención del adulto mayor VitaLink buscará desarrollar inicialmente una red limitada pero especializada de proveedores de salud relacionados con las necesidades frecuentes de los adultos mayores, en lugar de competir directamente con plataformas consolidadas por cantidad de profesionales disponibles.

Esta estrategia permitirá fortalecer la conexión entre las funciones de monitoreo de VitaLink y la posibilidad de solicitar atención cuando el adulto mayor o sus familiares la requieran.

Tácticas:

- Establecer inicialmente alianzas con clínicas, centros médicos y profesionales relacionados con la atención de adultos mayores.
- Permitir que los proveedores reciban y gestionen solicitudes de atención mediante VitaLink.
- Brindar visibilidad dentro de la plataforma a los proveedores afiliados.
- Ampliar progresivamente la red de proveedores conforme aumente la cantidad de familias usuarias.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

Segmento 2: Familiares

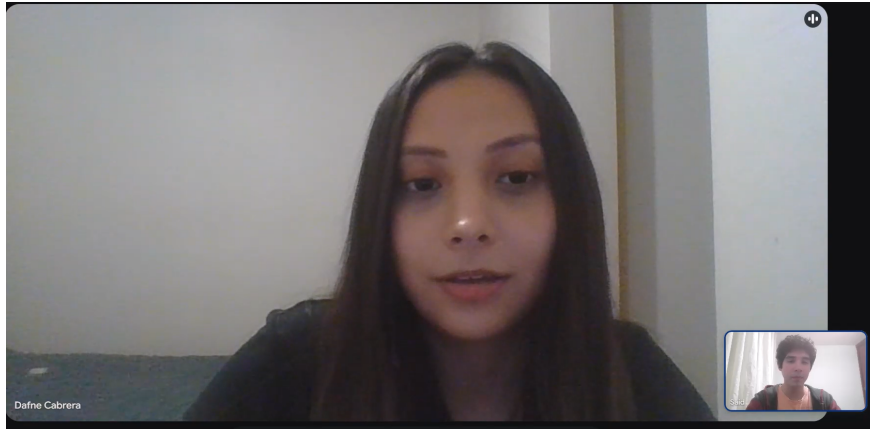
1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
 2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
 3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
 4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
 5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
 6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
 7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
 8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
 9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
 10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
 11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
 12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
 13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?
-

Segmento 2: Adultos Mayores

1. ¿Cómo controla usted actualmente su salud en el día a día (medicinas, presión, actividad, etc.)?
2. ¿Qué dificultades tiene para recordar tomar sus medicinas o realizar controles de salud?
3. ¿Cómo avisa a su familia cuando no se siente bien?
4. ¿Qué tan fácil le resulta comunicarse con su familia cuando la necesita con urgencia?
5. ¿Ha tenido alguna situación en la que necesitó ayuda y no pudo comunicarse rápido?
6. ¿Cómo se siente respecto a que su familia esté pendiente de su salud constantemente?
7. ¿Qué tareas relacionadas a su salud le resultan más difíciles de recordar o realizar solo/a?
8. ¿Usa actualmente algún dispositivo o aplicación para su salud (reloj, tensiómetro, app)?
9. ¿Qué tan cómodo/a se siente usando su celular u otros dispositivos electrónicos?
10. Si un dispositivo registrara automáticamente su salud, ¿qué le generaría confianza para usarlo?
11. ¿Qué le preocuparía sobre que sus datos de salud sean vistos por su familia o su médico?
12. ¿Qué tan simple necesitaría que sea usar una aplicación o dispositivo, considerando su experiencia con la tecnología?
13. ¿Qué le gustaría que la tecnología le permitiera hacer sin depender siempre de que su familia esté presente?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales



Entrevista 1

Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez

Edad: 23 años

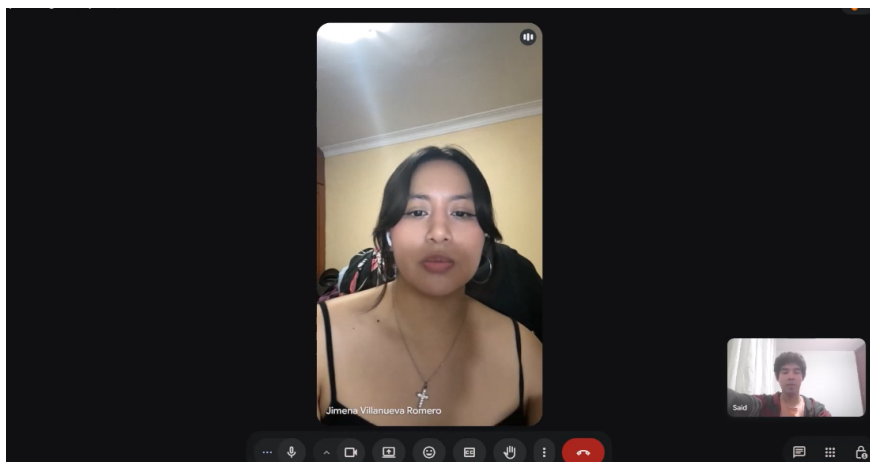
Distrito: San Miguel

Inicio: 00:00

Duración: 4:07

URL: [Ver entrevista 1](#)

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.



Entrevista 2

Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero

Edad: 22 años

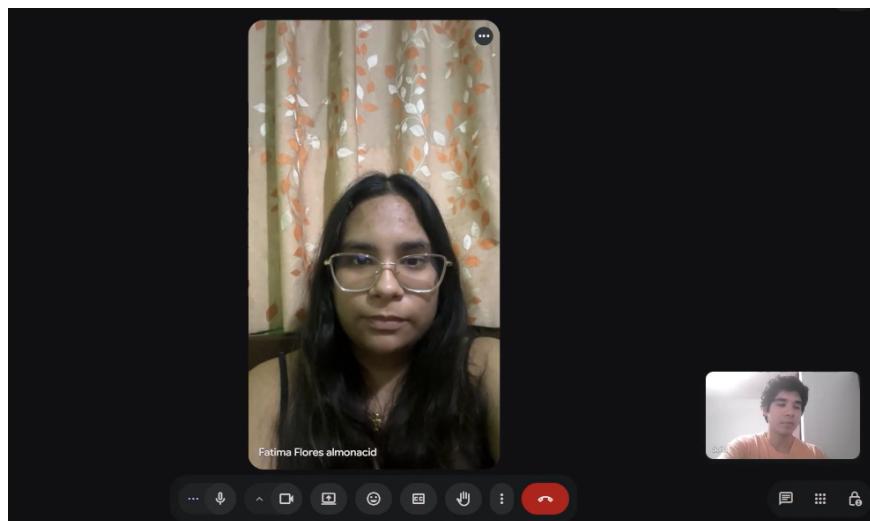
Distrito: Jesus Maria

Inicio: 00:00

Duracion: 5:03

URL: [Ver entrevista 2](#)

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.



Entrevista 3

Nombres y apellidos: Fatima Flores Almonacid

Edad: 21 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 3:55

URL: [Ver entrevista 3](#)

Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con

la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se enteran de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores



Entrevista 4

Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda

Edad: 22 años

Distrito: Lince

Inicio: 00:00

Duración: 5:08

URL: [Ver entrevista 4](#)

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.



Entrevista 5

Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro

Edad: 25 años

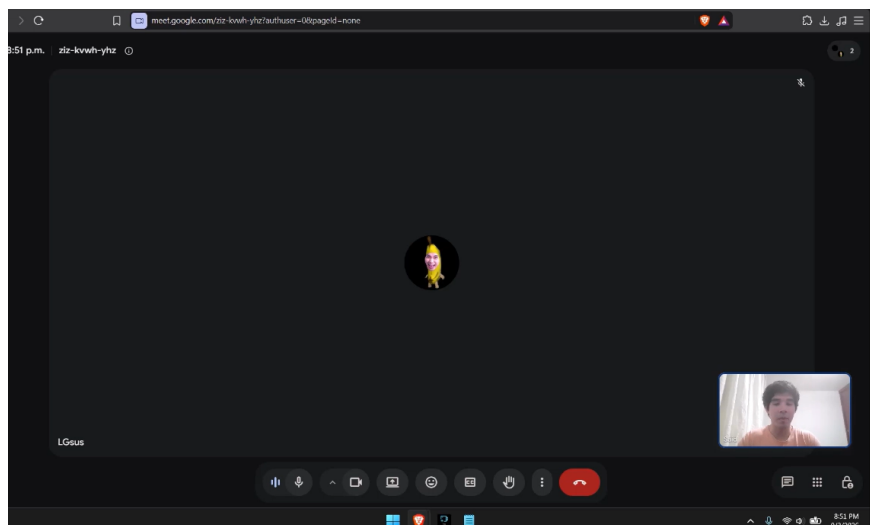
Distrito: Barranco

Inicio: 00:00

Duración: 4:11

URL: [Ver entrevista 5](#)

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.



Entrevista 6

Nombres y apellidos: Jesus Arrollo

Edad: 26 años

Distrito: Surco

Inicio: 00:00

Duracion: 4:31

URL: [Ver entrevista 6](#)

Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**

- **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
- **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
- **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
 - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
 - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
 - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

User Persona del segmento 1:

PERSONA: Valeria Mendoza

NAME	TYPE
Valeria Mendoza	Resolutiva



Background

Valeria trabaja como asistente de salud y participa en el seguimiento de pacientes adultos mayores. Durante su jornada debe revisar información, mantenerse al tanto de incidencias y comunicarse con familiares cuando es necesario. Actualmente utiliza una combinación de notas, documentos, llamadas y mensajería para registrar y recuperar información. La falta de un seguimiento centralizado hace que muchas situaciones se conozcan de manera reactiva y que parte de la información quede dispersa. Debido a su carga de trabajo, necesita identificar rápidamente qué pacientes requieren atención y registrar las acciones realizadas sin emplear demasiado tiempo.

Goals

- Identificar rápidamente los casos que necesitan atención.
- Mantener organizada la información de sus pacientes.
- Dar seguimiento a situaciones pendientes.
- Registrar acciones de manera rápida.
- Reducir el tiempo dedicado a buscar información.

Demographic

☒ Female 24 years

☒ Lima

☒ Single

☒ Asistente de salud

Quote

“Necesito saber rápidamente qué paciente requiere mi atención y tener su información a la mano sin buscar en varios lugares.”

Motivations

- Brindar atención oportuna.
- Mantener control de los casos pendientes.
- Ahorrar tiempo durante su jornada.
- Contar con información clara y confiable.

Frustrations

- Enterarse tarde de incidencias.
- Tener información dispersa.
- Perder tiempo buscando antecedentes.
- No saber si un caso ya fue atendido.
- Perder detalles registrados informalmente.

Datos

Nivel tecnológico

0 25 50 75 100

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

User Persona del segmento 2:

PERSONA: Elena Ramírez

NAME

Elena Ramírez

TYPE

Independiente



Description

Elena vive sola y busca mantener su independencia. Utiliza principalmente su celular para comunicarse con sus familiares y actualmente no utiliza un sistema digital de monitoreo de salud. Cuando necesita ayuda depende de llamadas telefónicas y, en ocasiones, puede evitar comunicar molestias que considera menores. Valora que su familia esté pendiente de ella, pero también desea conservar su privacidad y autonomía.

Goals

- Mantener su independencia.
- Pedir ayuda rápidamente.
- Mantener informada a su familia cuando sea necesario.
- Utilizar tecnología sencilla.

Quote

“Quiero poder seguir haciendo mis cosas por mi cuenta, pero saber que puedo pedir ayuda rápidamente si me pasa algo.”

Demographic

 Female 72 years

 Lima

Married

Jubilada

Datos

Nivel Tecnológico

0 25 50 75 100

Motivations

- Mantener su autonomía en sus actividades cotidianas.
- Sentirse segura incluso cuando se encuentra sola.
- Contar con apoyo de su familia cuando realmente lo necesite.
- Utilizar tecnología que le facilite el cuidado de su salud sin complicaciones.

Frustrations

- Depender de llamadas para pedir ayuda.
- Que sus familiares se enteren tarde de una situación.
- Interfaces complicadas.
- Sentirse vigilada constantemente.
- Preocupación por la privacidad de sus datos.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

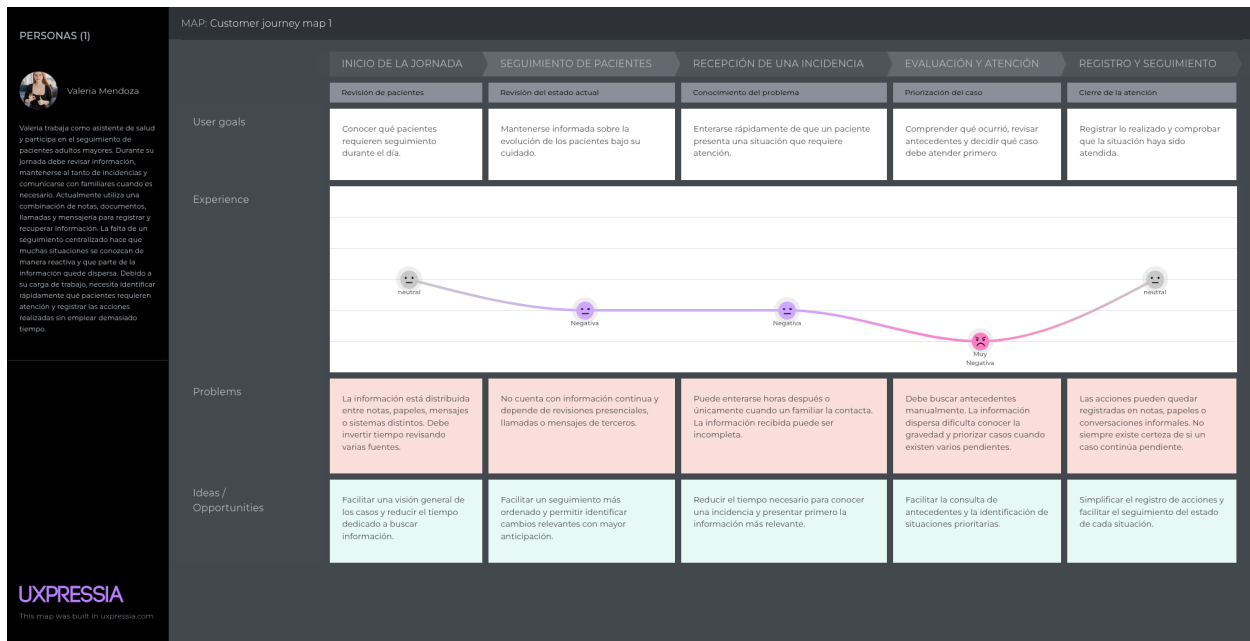
2.3.2. User Task Matrix

Task	Elena Ramírez - Frecuencia	Elena Ramírez - Importancia	Valeria Mendoza - Frecuencia	Valeria Mendoza - Importancia
Observar o revisar el estado de salud	Alta	Alta	Alta	Alta
Comunicar cambios o incidencias de salud	Media	Alta	Media	Alta

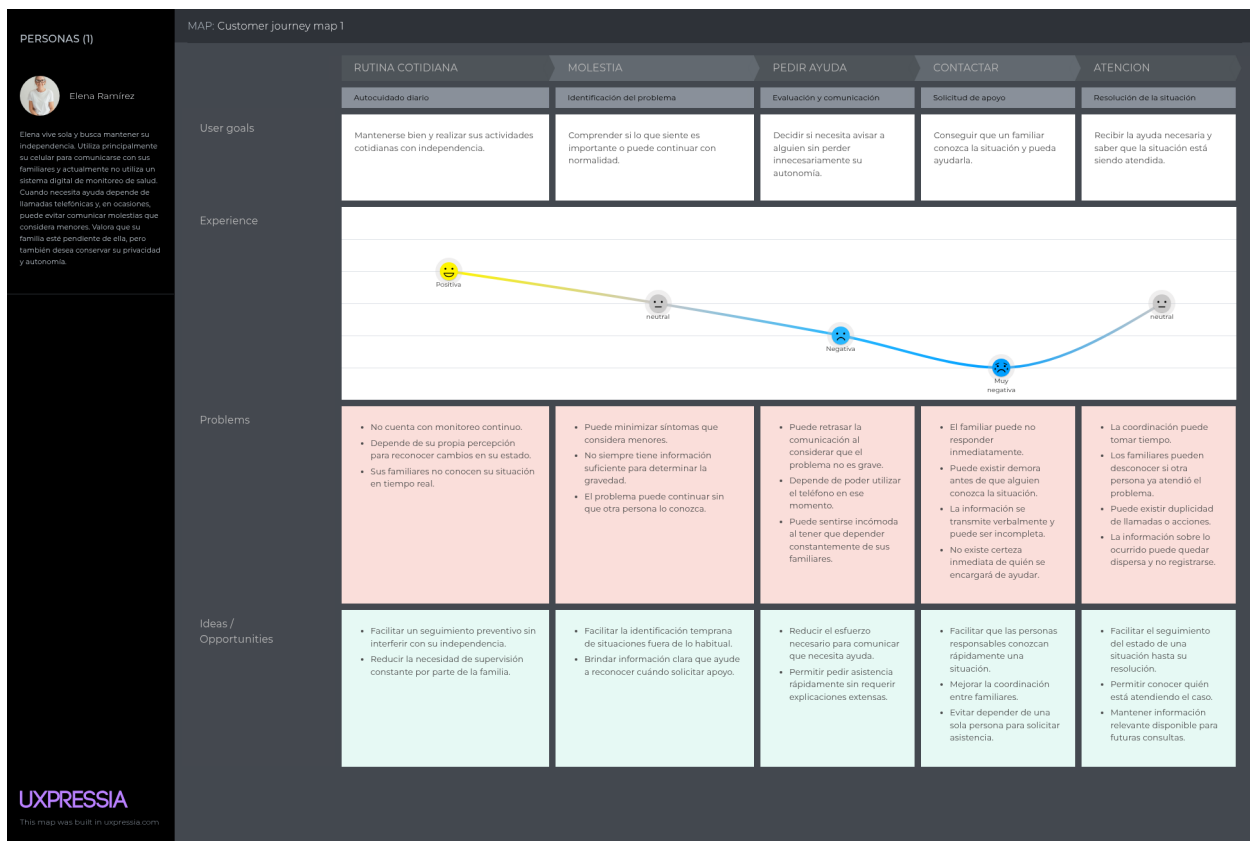
Task	Elena Ramírez - Frecuencia	Elena Ramírez - Importancia	Valeria Mendoza - Frecuencia	Valeria Mendoza - Importancia
Evaluar si una situación requiere atención	Media	Alta	Alta	Alta
Solicitar o coordinar ayuda ante una situación de riesgo	Baja	Alta	Media	Alta
Consultar antecedentes o información de salud	Baja	Media	Alta	Alta
Mantener comunicación con familiares o responsables	Alta	Alta	Media	Alta
Registrar información relacionada con una situación de salud	No aplica	No aplica	Alta	Alta
Dar seguimiento a una situación pendiente	Baja	Alta	Alta	Alta
Confirmar si una situación ya fue atendida	Baja	Alta	Media	Alta
Asistir o participar en controles de salud	Media	Alta	Alta	Alta
Priorizar casos según su necesidad de atención	No aplica	No aplica	Alta	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

User Journey Mapping del segmento 1:



User Journey Mapping del segmento 2:



2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Mapping del segmento 1:

PERSONA: Valeria Mendoza

1.WHO are we empathizing with?

- Asistente de salud encargada del seguimiento de pacientes adultos mayores.
- Trabaja con varios casos y necesita mantenerse informada sobre su evolución.
- Utiliza notas, documentos, llamadas y herramientas digitales para organizar su trabajo.
- Necesita actuar con rapidez cuando ocurre una incidencia.
- Busca evitar que información importante se pierda durante el seguimiento.

6.What do they HEAR?

- Familiares informando sobre cambios en el estado de los pacientes.
- Pacientes explicando cómo se sienten durante una atención.
- Indicaciones y observaciones de otros profesionales de salud.
- Solicitudes de atender varios casos dentro de periodos cortos.
- Recomendaciones institucionales sobre privacidad y manejo de información.

7.What do they THINK and FEEL?

- *Le preocupa enterarse demasiado tarde de una situación importante.*
- *Puede sentirse frustrada cuando no encuentra rápidamente la información que necesita.*
- *Necesita tener claridad sobre qué casos son prioritarios.*
- *Considera importante que la información sea confiable y esté protegida.*
- *Puede sentirse sobrecargada cuando existen varios casos pendientes.*
- *Siente mayor tranquilidad cuando puede comprobar que una situación ya fue atendida.*



2.What do they need to DO?

- Revisar el estado de los pacientes bajo su responsabilidad.
- Identificar qué casos requieren atención prioritaria.
- Consultar antecedentes antes de tomar una decisión.
- Comunicarse con familiares o responsables del paciente.
- Registrar las acciones realizadas.
- Dar seguimiento a situaciones que continúan pendientes.

3.What do they SEE?

- Información de pacientes distribuida entre diferentes fuentes.
- Varios casos que necesitan seguimiento simultáneamente.
- Familiares que utilizan llamadas o mensajes para comunicar novedades.
- Procesos manuales que requieren tiempo para recuperar antecedentes.
- Compañeros de salud que también trabajan con una alta carga de pacientes.

5.What do they DO?

- Revisa notas, papeles, sistemas o mensajes para conocer antecedentes.
- Recibe información mediante llamadas o mensajes de familiares.
- Evalúa qué situaciones necesitan atención.
- Se comunica con familiares cuando necesita más información.
- Registra observaciones y acciones mediante distintos medios.
- Revisa posteriormente si existen casos que continúan pendientes.

PAINS

- Enterarse tarde de incidencias de los pacientes.
- Tener información distribuida entre diferentes medios.
- Perder tiempo buscando antecedentes.
- No saber con certeza si un caso sigue pendiente o ya fue atendido.
- Perder detalles importantes registrados mediante comunicaciones informales.

GAINS

- Identificar rápidamente los casos que requieren atención.
- Tener información relevante de los pacientes organizada y disponible.
- Reducir el tiempo dedicado a buscar antecedentes.
- Conocer el estado actual de los casos pendientes.
- Registrar acciones de manera rápida y sencilla.
- Contar con información confiable y accesible únicamente por personas autorizadas.

4.What do they SAY?

- *"Necesito saber qué casos requieren atención primero."*
- *"Piendo tiempo buscando información en diferentes lugares."*
- *"Necesito saber si una situación ya fue atendida."*
- *"Registrar una acción debería tomarme muy poco tiempo."*
- *"La información de los pacientes debe mantenerse segura."*

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Empathy Mapping del segmento 2:



2.4. Big Picture Event Storming

Introducción En esta sección se presenta el resultado de la sesión colaborativa de Big Picture Event Storming para VitaLink. Esta dinámica permitió al equipo modelar visualmente el flujo de negocio de telemonitoreo geriátrico de extremo a extremo, estructurando los eventos de dominio, los comandos de activación, los actores clave, los sistemas externos y las políticas de respuesta ante emergencias médicas.

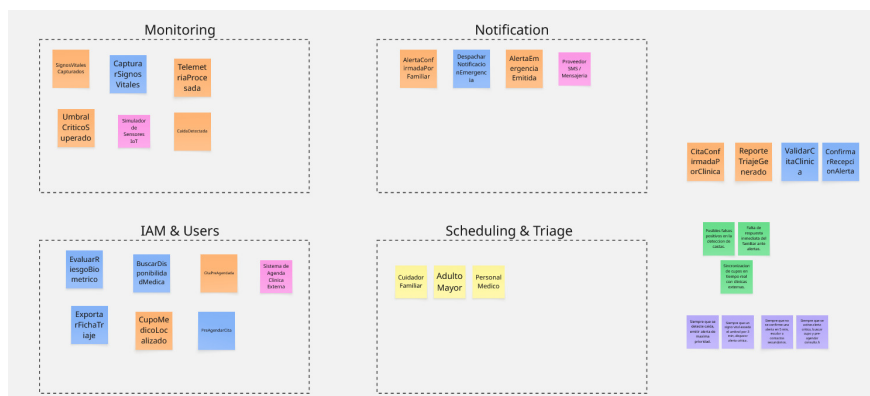
Resumen del Proceso Realizado La sesión se desarrolló en Miro, organizando los elementos mediante una línea de tiempo interactiva estructurada en cuatro Bounded Contexts preliminares y zonas de soporte operacional:

1. Monitoring Context:

- **Eventos de Dominio:** SignosVitalesCapturados, TelemetriaProcesada, UmbralCriticoSuperado, CaídaDetectada.
- **Comando:** CapturarSignosVitales.

- **Sistema Externo:** Simulador de Sensores IoT.
 - **Proposito:** Gestionar la ingesta continua de parametros fisiologicos y detectar anomalias biometricas en tiempo real.
2. **Notification Context:**
- **Eventos de Dominio:** AlertaEmergenciaEmitida, AlertaConfirmadaPorFamiliar, ConfirmarRecepcionAlerta.
 - **Comando:** DespacharNotificacionEmergencia.
 - **Sistema Externo:** Proveedor SMS / Mensajeria (Twilio).
 - **Proposito:** Distribuir alertas criticas multicanal a la red de cuidadores de forma inmediata.
3. **Scheduling & Triage Context:**
- **Eventos de Dominio:** CupoMedicoLocalizado, CitaPreAgendada, CitaConfirmadaPorClinica, ReporteTriageGenerado.
 - **Comandos:** EvaluarRiesgoBiometrico, BuscarDisponibilidadMedica, PreAgendarCita, ValidarCitaClinica, ExportarFichaTriage.
 - **Sistema Externo:** Sistema de Agenda Clinica Externa.
 - **Proposito:** Evaluar el nivel de riesgo clinico y pre-agendar consultas de urgencia en centros de salud aliados.
4. **IAM & Users Context:**
- **Actores Principales:** Cuidador Familiar, Adulto Mayor y Personal Medico.
 - **Proposito:** Delimitar los roles, responsabilidades y niveles de acceso dentro del sistema.
5. **Políticas Reactivas y Hotspots:**
- **Políticas (Lila):** Reglas automatizadas que disparan alertas maximas ante deteccion de caidas, escalan avisos si no hay confirmacion en 5 minutos y pre-agendan consultas ante anomalias sostenidas.
 - **Hotspots (Rojo/Verde):** Identificacion de riesgos criticos como falsos positivos en caidas, sincronizacion de agendas clinicas en tiempo real y tiempos de respuesta de los familiares.

Diagrama de Big Picture Event Storming



2.5. Ubiquitous Language

A continuación se define el glosario de términos del dominio de salud geriátrica y teleasistencia que rigen el proyecto VitaLink. Conforme al diseño guiado por el dominio (DDD), estos conceptos establecen un vocabulario riguroso, compartido y sin ambigüedades entre el equipo de desarrollo, los cuidadores y los profesionales de salud, excluyendo terminología técnica de ingeniería de software:

- **Biometric Telemetry (Telemetría Biométrica):** Conjunto de lecturas continuas y parametrizadas de signos vitales (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno SpO2 y acelerometría) transmitidas de forma periódica para evaluar el estado fisiológico del paciente.

- **Physiological Anomaly (Anomalia Fisiologica):**
Desviación temporal o sostenida de una medición biométrica respecto a los parámetros clínicos seguros establecidos para la edad y antecedentes crónicos del adulto mayor.
- **Critical Alert (Alerta Crítica):**
Notificación prioritaria generada de forma automática cuando se constata un evento que compromete la estabilidad física del paciente (caída confirmada, arritmia o hipoxia aguda), requiriendo atención inmediata.
- **Vital Signs Baseline (Línea Base de Signos Vitales):**
Rango clínico individualizado de referencia que define los valores estables de reposo para un paciente determinado, permitiendo reducir falsos positivos en la detección de riesgos.
- **Triage Assessment (Evaluación de Triage):**
Clasificación sistemática del nivel de severidad y urgencia clínica de un paciente, calculada en función de la combinación de signos vitales anómalos y síntomas reportados.
- **Family Caregiver (Cuidador Familiar):**
Persona designada (hijo, conyuge o tutor legal) responsable directo del acompañamiento, toma de decisiones y respuesta ante contingencias de salud del adulto mayor en el entorno domiciliario.
- **Assisted Appointment Scheduling (Agendamiento Asistido de Citas):**
Mecanismo operativo mediante el cual la plataforma pre-selecciona y aparta de forma proactiva un cupo médico disponible en un centro de salud cercano ante una alerta de riesgo, pendiente de confirmación final por el cuidador.
- **Clinical Health Record (Historial Clínico Digital):**
Registro cronológico y consolidado de los eventos de salud, lecturas biométricas históricas, incidentes reportados y notas de evolución emitidas por los facultativos intervinientes.
- **Healthcare Provider (Proveedor de Salud):**
Institución médica, clínica ambulatoria, policlínico o especialista colegiado afiliado a la red de atención para recibir pacientes derivados y brindar atención preventiva o de urgencia.
- **Emergency Escalation (Escalamiento de Emergencia):**
Protocolo de comunicación progresivo que dispara alertas multicanal a contactos secundarios y servicios de emergencia en caso de que el cuidador primario no acuse recibo de una alerta crítica en un plazo prefijado.
- **Fall Incident (Incidente de Caída):**
Evento de pérdida brusca de sustentación corporal identificado mediante patrones de acelerometría y desaceleración brusca, asociado a un alto índice de morbilidad en pacientes seniles.
- **Social-Rate Care (Atención a Tarifa Social):**
Modalidad de consulta médica ambulatoria coordinada con organizaciones de apoyo social y policlínicos comunales para garantizar atención accesible a pacientes vulnerables que carecen de seguro privado.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Las User Stories de VitaLink se derivan de las 6 entrevistas registradas ([2.2. Entrevistas](#)) para los segmentos Profesionales de Salud y Familiares/Adultos Mayores. Las historias de Landing Page usan como rol base *visitante* (con el subconjunto de segmento cuando aplica), y las Technical Stories del API RESTful usan el rol *Developer*, describiendo el escenario de interacción request/response en Gherkin.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP-01	Captación y Confianza (Landing Page)	Comunicar la propuesta de valor de VitaLink a ambos segmentos y convertir visitantes en usuarios registrados.	—	—
US-01	Entender la propuesta de valor en segundos	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	Given un visitante del segmento profesionales de salud ingresa por primera vez al sitio When revisa el contenido inicial Then identifica el problema que resuelve VitaLink sin necesidad de desplazamiento adicional	EP-01
US-02	Confiar antes de registrar datos de pacientes	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero conocer las medidas de privacidad y seguridad de datos, para confiar en registrar información de mis pacientes.	Given un visitante del segmento profesionales de salud When revisa el contenido de seguridad de la plataforma Then encuentra referencias explícitas a cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso a los datos	EP-01
US-03	Solicitar información antes de registrarse	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero solicitar información antes de registrarme, para evaluar la herramienta sin compromiso.	Given un visitante del segmento profesionales de salud interesado pero no convencido When solicita información de contacto Then el sistema registra la solicitud sin exigir la creación de una cuenta	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-04	Unirme como proveedor de salud	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero iniciar mi registro como proveedor, para afiliarme a la red de VitaLink.	Given un visitante del segmento profesionales de salud decidido a afiliarse When inicia el registro como proveedor Then el sistema lo dirige a un flujo de registro diferenciado del registro de familiares	EP-01
US-05	Ver un ejemplo de cómo funciona una alerta	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero conocer un ejemplo de cómo se comunica una alerta, para entender el funcionamiento del seguimiento antes de registrarme.	Given un visitante del segmento profesionales de salud When revisa el contenido sobre el funcionamiento de las alertas Then identifica el nivel de urgencia, el paciente asociado y la acción disponible sin documentación adicional	EP-01
US-06	Entender el beneficio sin llamadas constantes	Como visitante del segmento familiares, quiero entender en segundos cómo la plataforma me informa del estado de mi familiar sin llamarlo constantemente, para decidir si me interesa registrarme.	Given un visitante del segmento familiares ingresa por primera vez al sitio When revisa el contenido inicial Then identifica el beneficio de monitoreo remoto sin depender de llamadas frecuentes	EP-01
US-07	Confiar en quién ve los datos de salud	Como visitante del segmento familiares, quiero conocer quién puede ver los datos de salud de mi familiar, para confiar en registrar su información.	Given un visitante del segmento familiares evaluando registrar a su adulto mayor When revisa el contenido de privacidad Then encuentra una explicación de qué roles acceden a qué datos	EP-01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-08	Conocer cómo funciona antes de crear cuenta	Como visitante del segmento familiares, quiero conocer cómo funciona la plataforma antes de crear una cuenta, para entender el proceso sin comprometerme aún.	Given un visitante del segmento familiares indeciso sobre registrarse When revisa el contenido explicativo del funcionamiento Then accede a la explicación del flujo Sentir → Analizar → Actuar sin que se le solicite ningún dato personal	EP-01
US-09	Entender la plataforma sin tecnicismos	Como visitante del segmento adultos mayores, quiero entender en lenguaje simple qué hace la plataforma, para saber rápido si me sirve.	Given un visitante del segmento adultos mayores con baja familiaridad tecnológica When revisa el mensaje principal del sitio Then el contenido evita jerga médica o técnica y comunica el beneficio en una sola idea	EP-01
US-10	Ver qué esperar antes de registrarse	Como visitante, quiero ver una representación de una alerta o del panel de control, para saber qué esperar antes de registrarme.	Given un visitante del segmento familiares When revisa el contenido que ilustra el panel de control Then visualiza una representación del panel familiar antes de crear una cuenta	EP-01
EP-02	Monitoreo Clínico y Gestión de Alertas	Dar a los profesionales de salud una vista operativa de sus pacientes y del ciclo de vida de cada alerta.	—	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-11	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero un resumen con la cantidad de pacientes con alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	Given un médico con sesión iniciada When accede al panel principal Then el sistema presenta la cantidad de alertas pendientes agrupadas por nivel de urgencia	EP-02
US-12	Nivel de urgencia diferenciado	Como médico, quiero identificar el nivel de urgencia de cada alerta, para decidir rápido cuál revisar primero.	Given una lista de alertas del médico When revisa cada alerta Then cada una indica su nivel de urgencia sin requerir abrir el detalle	EP-02
US-13	Acceder al detalle de un paciente	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde una alerta, para revisar su contexto sin buscarlo por separado.	Given una alerta asociada a un paciente When el médico selecciona esa alerta Then el sistema presenta el detalle del paciente asociado	EP-02
US-14	Historial ordenado por fecha	Como médico, quiero consultar el historial de un paciente ordenado por fecha, para entender su evolución.	Given el detalle de un paciente con registros previos When el médico consulta su historial Then los registros se presentan en orden cronológico descendente	EP-02
US-15	Marcar una alerta como revisada o atendida	Como médico, quiero cambiar el estado de una alerta a "en revisión" o "atendida", para que el equipo conozca el estado del caso.	Given una alerta en estado pendiente When el médico marca la alerta como "en revisión" o "atendida" Then el sistema actualiza el estado de forma visible para los usuarios con acceso, conservando el registro original	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-16	Agregar una observación a una alerta	Como médico, quiero registrar una observación breve al atender una alerta, para dejar constancia de lo ocurrido.	Given una alerta que el médico acaba de atender When registra una observación Then la observación queda asociada a la alerta y disponible en el historial del paciente	EP-02
US-17	Evitar revisiones duplicadas	Como médico, quiero saber si un caso ya fue revisado por otra persona, para evitar duplicar esfuerzos.	Given una alerta ya marcada “en revisión” por otro profesional When el médico accede a esa alerta Then el sistema indica quién la está revisando y desde cuándo	EP-02
EP-03	Acompañamiento Familiar y Autocuidado	Permitir que familiares y adultos mayores sigan el estado de salud y actúen ante una alerta.	—	—
US-18	Estado general al abrir la app	Como familiar y adulto mayor, quiero ver un estado general simple al abrir la aplicación, para saber de inmediato si debo actuar.	Given un usuario familiar o adulto mayor con sesión iniciada When abre la aplicación Then el sistema presenta un indicador de estado general sin requerir interpretar datos crudos	EP-03
US-19	Recibir una alerta comprensible	Como familiar y adulto mayor, quiero recibir una alerta que indique qué ocurrió, su gravedad y si ya está siendo atendida, para decidir si debo intervenir.	Given un evento fuera de la línea base de un adulto mayor When el sistema genera la alerta correspondiente Then el destinatario recibe la causa, el nivel de gravedad y el estado de atención actual	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-20	Confirmar atención con una acción simple	Como familiar y adulto mayor, quiero confirmar que ya atendí una situación, para que el resto de la familia sepa que el caso está cubierto.	Given una alerta activa When el usuario confirma la atención Then el sistema marca la alerta como atendida por esa persona, visible para el resto de la red familiar autorizada	EP-03
US-21	Historial simple sin preguntar directamente	Como familiar y adulto mayor, quiero consultar un historial simplificado de días anteriores, para revisar el bienestar de mi familiar sin preguntarle directamente.	Given un usuario en la vista de historial When selecciona un rango de días anteriores Then el sistema presenta un resumen simplificado del estado diario	EP-03
US-22	Ver el dato que originó una alerta	Como familiar y adulto mayor, quiero conocer el dato específico que originó una alerta, para entender la gravedad real.	Given una alerta abierta por el usuario When consulta su detalle Then el sistema muestra el valor medido, el rango esperado y la desviación detectada	EP-03
US-23	Evitar duplicar esfuerzos entre familiares	Como familiar y adulto mayor, quiero saber si otro familiar ya revisó o atendió una alerta, para no duplicar esfuerzos.	Given una alerta ya atendida por otro familiar When otro familiar la consulta Then el sistema indica quién la atendió y en qué momento	EP-03
US-24	Mantener actualizada la red familiar	Como familiar y adulto mayor, quiero actualizar mis datos de contacto y consultar la red familiar autorizada, para mantener la información al día.	Given un usuario en la configuración de su perfil When actualiza su información de contacto o consulta la red familiar Then el sistema guarda los cambios y los refleja para el resto de la red autorizada	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-25	Modo de uso extremadamente simple	Como familiar y adulto mayor, quiero operar la aplicación con el mínimo de pasos posible, para usarla sin depender siempre de ayuda.	Given un adulto mayor operando la aplicación por sí mismo When accede a una función principal Then la completa en un máximo de dos pasos	EP-03
US-26	Pedir ayuda rápido en una urgencia	Como familiar y adulto mayor, quiero solicitar ayuda de forma inmediata sin explicaciones extensas, para pedir asistencia en una urgencia.	Given un adulto mayor en una situación de urgencia When solicita ayuda inmediata Then el sistema notifica de inmediato a la red familiar autorizada sin exigir información adicional	EP-03
EP-04	Plataforma de Datos y Alertas (API)	Sostener con datos confiables y trazables el flujo Sentir → Analizar → Actuar entre wearables, backend e IA.	—	—
TS-01	Ingesta de Telemetría Biométrica	Como Developer, quiero un endpoint que reciba Telemetría Biométrica y genere una alerta automáticamente cuando el valor se desvíe de su Línea Base de Signos Vitales, para iniciar el flujo de atención sin revisión manual.	Given un payload válido con Telemetría Biométrica When se envía POST /api/v1/events Then el sistema responde 201 y persiste el evento Given un valor fuera de la Línea Base de Signos Vitales When el evento se procesa Then el sistema crea automáticamente una alerta con prioridad asignada	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-02	Listado de alertas	Como Developer, quiero un endpoint que liste alertas filtrables por estado y prioridad, para alimentar el panel médico y familiar.	Given alertas existentes con distintos estados y prioridades When se envía GET /api/v1/alerts con filtros Then el sistema responde 200 con únicamente las alertas que cumplen los filtros, ordenadas por prioridad	EP-04
TS-03	Historial Clínico Digital	Como Developer, quiero un endpoint que exponga el Historial Clínico Digital de un paciente, para permitir su consulta desde el frontend médico y familiar.	Given un paciente con eventos y alertas registrados When se envía GET /api/v1/patients/{id}/history Then el sistema responde 200 con el historial ordenado cronológicamente	EP-04
TS-04	Transición de estado de una alerta	Como Developer, quiero un endpoint que cambie el estado de una alerta sin eliminarla y registre quién hizo el cambio, para mantener trazabilidad completa.	Given una alerta en estado pendiente When se envía PATCH /api/v1/alerts/{id} con un estado válido Then el sistema responde 200, actualiza el estado y conserva el registro original Given un estado no válido When se envía la misma solicitud Then el sistema responde 400 y no modifica la alerta	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-05	Observaciones sobre una alerta	Como Developer, quiero un endpoint que registre observaciones asociadas a una alerta, para dejar trazabilidad de su atención.	Given una alerta existente When se envía POST /api/v1/alerts/{id}/notes con un texto válido Then el sistema responde 201 y asocia la observación a la alerta	EP-04
TS-06	Asociación paciente–proveedor de salud	Como Developer, quiero un endpoint que asocie un paciente a un proveedor de salud, para vincular la información clínica correspondiente.	Given un paciente sin proveedor asociado When se envía POST /api/v1/patients/{id}/provider con un proveedor válido Then el sistema responde 200 y vincula al paciente con ese proveedor	EP-04
TS-07	Validación de datos mínimos	Como Developer, quiero que el endpoint de registro de pacientes valide los datos mínimos requeridos, para asegurar información confiable antes de activar el seguimiento.	Given una solicitud sin un dato obligatorio When se envía POST /api/v1/patients Then el sistema responde 400 con el listado de campos faltantes Given una solicitud con todos los datos obligatorios When se envía la misma solicitud Then el sistema responde 201 y activa el seguimiento del paciente	EP-04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS-08	Red familiar con roles	Como Developer, quiero un endpoint que registre múltiples familiares autorizados por adulto mayor con un rol diferenciado, para reflejar cómo se distribuyen las responsabilidades de cuidado.	Given un adulto mayor con un familiar principal registrado When se envía POST /api/v1/el-ders/{id}/caregivers con un nuevo familiar y rol secundario Then el sistema responde 201 y autoriza al nuevo familiar sin reemplazar al principal	EP-04
TS-09	Registro en modo asistido	Como Developer, quiero que el endpoint de eventos acepte un origen de captura distinto al del propio adulto mayor, para cubrir los casos donde un cuidador ingresa los datos en su nombre.	Given un cuidador autorizado en modo asistido When registra un evento indicando el origen del dato como cuidador Then el sistema persiste el evento distinguiendo su origen	EP-04
TS-10	Notificaciones diferenciadas por rol	Como Developer, quiero un servicio que envíe notificaciones distintas según el rol del destinatario, para que cada uno reciba solo la información relevante.	Given una alerta recién creada con destinatarios asociados When el servicio de notificaciones procesa la alerta Then cada destinatario recibe un contenido ajustado a su rol	EP-04
TS-11	Control de acceso a datos de salud (RBAC)	Como Developer, quiero un endpoint que registre el nivel de acceso de cada usuario a los datos de salud de un paciente, para cumplir con las expectativas de privacidad expresadas por los entrevistados.	Given un usuario que consulta datos de salud de un paciente When el sistema evalúa su rol Then autoriza o deniega el acceso y registra la decisión en el access-log del paciente	EP-04

3.2. Impact Mapping

El Impact Mapping de VitaLink parte de los Business Goals del piloto (**WHY**), identifica a los User Personas que pueden ayudar a alcanzarlos (**WHO / Actors**), define el cambio de comportamiento esperado de cada uno (**Impact**), y lo conecta con los Deliverables del negocio digital y las User Stories que los producen. Los actores se construyen a partir del análisis de las 6 entrevistas ya registradas (2.2.3. Análisis de entrevistas).

Herramienta: UXPressia **URL pública del Impact Map:** [completar]

Nota de consistencia: las tres fichas de User Persona descritas a continuación deben elaborarse primero en UXPressia (ver 2.3.1. User Personas), antes de construir el Impact Map en la misma herramienta, según lo exige el statement.

User Personas (Actors)

Persona 1 — Dra. Jimena, Profesional de Salud * **Rol:** Médica tratante en centro de salud, con alta carga de pacientes. * **Contexto actual:** Usa el sistema institucional y papeles dispersos; solo conoce el estado de un paciente en la consulta presencial. * **Frustración clave:** “No cuento con seguimiento remoto ni información en tiempo real; me entero de las complicaciones recién en la siguiente cita o ante una emergencia grave.” * **Objetivo:** Visualizar de un vistazo qué casos son urgentes, sin que eso le tome tiempo adicional a su jornada.

Persona 2 — Samir, Familiar Cuidador * **Rol:** Hijo y soporte principal del cuidado de su madre adulta mayor, coordina con hermanos. * **Contexto actual:** Llama 2-3 veces al día para verificar que todo esté bien; se entera de los problemas por terceros o por su propia madre, cuando el problema ya ocurrió. * **Frustración clave:** “Priorizo que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de mi madre” — junto con la culpa y fatiga de coordinar todo manualmente con sus hermanos. * **Objetivo:** Saber de inmediato si todo está en orden y registrar que ya atendió una situación con un solo botón.

Persona 3 — Doña Rosa, Adulta Mayor * **Rol:** Adulta mayor monitoreada, con baja familiaridad tecnológica. * **Contexto actual:** Su bienestar hoy se verifica solo mediante llamadas telefónicas esporádicas de su familia. * **Frustración clave:** Necesita poder pedir ayuda en una urgencia sin depender de que alguien la llame primero, y le preocupa quién puede ver sus datos de salud. * **Objetivo:** Mantener su independencia el mayor tiempo posible, con una forma simple de avisar cuando algo no está bien.

Business Goal 1 (WHY): Validar la reducción del tiempo de respuesta familiar

SMART: Lograr que el **70%** de los familiares que completen el registro en el piloto confirmen al menos una alerta dentro de las **2 semanas** posteriores a su registro, para validar que VitaLink reduce el tiempo de respuesta ante una situación de riesgo del adulto mayor frente al método actual (llamadas esporádicas).

Actor/Persona	Impact (¿Cómo debe cambiar?)	Deliverables (¿Qué construimos?)	User Stories
Samir (Familiar Cuidador)	Deja de depender de llamadas esporádicas y entiende el beneficio de VitaLink desde la landing	Sección Hero de la landing orientada al monitoreo remoto	Como visitante del segmento familiares, quiero entender en segundos cómo la plataforma me informa del estado de mi padre/madre sin llamarlo constantemente, para decidir si me interesa registrarme.

Actor/Persona	Impact (¿Cómo debe cambiar?)	Deliverables (¿Qué construimos?)	User Stories
Samir (Familiar Cuidador)	Revisa la app al recibir una notificación y confirma la atención en un solo paso	Estado general simple + notificación de alerta comprensible + confirmación de un solo botón	Como familiar y adulto mayor, quiero ver un estado general simple al abrir la aplicación, para saber de inmediato si debo actuar. Como familiar y adulto mayor, quiero recibir una alerta que indique qué ocurrió, su gravedad y si ya está siendo atendida, para decidir si debo intervenir. Como familiar y adulto mayor, quiero confirmar que ya atendí una situación, para que el resto de la familia sepa que el caso está cubierto.
Samir (Familiar Cuidador)	No duplica esfuerzos con sus hermanos al coordinar una alerta y cuándo el cuidado	Indicador de quién atendió	Como familiar y adulto mayor, quiero saber si otro familiar ya revisó o atendió una alerta, para no duplicar esfuerzos ni generar confusión.
Doña Rosa (Adulta Mayor)	Registra (o permite que su cuidador registre) sus datos de forma consistente	Modo de uso extremadamente simple + botón de ayuda rápida + registro en modo asistido	Como familiar y adulto mayor, quiero un modo de uso extremadamente simple (botones grandes, pocos pasos), para poder usarlo sin depender siempre de ayuda. Como familiar y adulto mayor, quiero solicitar ayuda de forma inmediata sin explicaciones extensas, para pedir asistencia en momentos de urgencia. Como Developer, quiero que el endpoint de eventos acepte un origen de captura distinto al del propio adulto mayor, para cubrir los casos donde un cuidador ingresa los datos en su nombre.

Actor/Persona	Impact (¿Cómo debe cambiar?)	Deliverables (¿Qué construimos?)	User Stories
Sistema VitaLink	Detecta anomalías y notifica sin intervención manual	Endpoint de ingesta de telemetría con generación automática de alertas + listado de alertas priorizado + notificaciones diferenciadas por rol	Como Developer, quiero un endpoint que reciba Telemetría Biométrica y genere una alerta automáticamente cuando el valor se desvíe de su Línea Base de Signos Vitales, para iniciar el flujo de atención sin revisión manual. Como Developer, quiero un endpoint que liste alertas filtrables por estado y prioridad, para alimentar el panel médico y familiar. Como Developer, quiero un servicio que envíe notificaciones distintas según el rol del destinatario, para que cada uno reciba solo la información relevante.

Business Goal 2 (WHY): Validar el canal de afiliación de proveedores de salud

SMART: Afiliar a **5 proveedores de salud** (clínicas o médicos independientes) a la red de VitaLink dentro de los primeros **3 meses** del piloto, para validar la viabilidad del canal de adquisición B2B (ver [2.1.2. Estrategia 3](#)).

Actor/Persona	Impact (¿Cómo debe cambiar?)	Deliverables (¿Qué construimos?)	User Stories
Dra. Jimena (Profesional de Salud)	Se registra como proveedor a través de la landing page	Botón y flujo de registro como proveedor de salud	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero iniciar mi registro como proveedor, para afiliarme a la red de VitaLink.
Dra. Jimena (Profesional de Salud)	Queda vinculada a los pacientes que la seleccionan como proveedor	Endpoint de asociación paciente-proveedor	Como Developer, quiero un endpoint que asocie un paciente a un proveedor de salud, para vincular la información clínica correspondiente.

Business Goal 3 (WHY): Validar la confianza en el manejo de datos de salud

SMART: Lograr que el **90%** de los familiares encuestados califiquen con **4 o 5 (sobre 5)** su confianza en el manejo de los datos de salud de su adulto mayor durante el **primer mes** de uso del piloto, respondiendo directamente al hallazgo de entrevistas donde el 100% de los profesionales y el 66% de los familiares exigió transparencia sobre quién accede a la información (ver [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)).

Actor/Persona	Impact (¿Cómo debe cambiar?)	Deliverables (¿Qué construimos?)	User Stories
Samir (Familiar Cuidador)	Revisa la sección de privacidad antes de registrar a su madre y entiende quién ve cada dato	Sección de privacidad/seguridad de datos en la landing	Como visitante del segmento familiares, quiero conocer quién puede ver los datos de salud de mi familiar, para confiar en registrar su información.
Dra. Jimena (Profesional de Salud)	Confía en registrar información de pacientes porque el acceso queda auditado por rol	Sección de privacidad/seguridad de datos en la landing (versión profesional de salud)	Como visitante del segmento profesionales de salud, quiero conocer las medidas de privacidad y seguridad de datos, para confiar en registrar información de mis pacientes.
Sistema VitaLink	Registra y expone el nivel de acceso (RBAC) de cada usuario a los datos de salud	Endpoint de control de acceso (RBAC) / access-log por paciente	Como Developer, quiero un endpoint que registre el nivel de acceso de cada usuario a los datos de salud de un paciente, para cumplir con las expectativas de privacidad expresadas por los entrevistados.

Trazabilidad Goals → Epics

Business Goal	Epics relacionados (3.1)
G1. Reducción del tiempo de respuesta familiar	EP-01, EP-03, EP-04
G2. Afiliación de proveedores de salud	EP-01, EP-02, EP-04
G3. Confianza en el manejo de datos	EP-01, EP-02, EP-03, EP-04

3.3. Product Backlog.

El orden del Product Backlog responde al valor de negocio, no a la conveniencia técnica: las historias de Landing Page se consideran desde el primer sprint, y ninguna historia de seguridad, autenticación o control de acceso se ubica al inicio del backlog — se posicionan una vez que la funcionalidad que protegen ya tiene valor entregado.

3.3.1. Tabla de Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	US-01	Entender la propuesta de valor en segundos	Como visitante médico, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	1
2	US-06	Entender el beneficio sin llamadas constantes	Como familiar, quiero entender en segundos cómo la app me ayuda a saber del estado de mi padre/madre sin llamarlo constantemente, para decidir si me interesa registrarme.	1
3	US-07	Confiar en quién ve los datos de salud	Como familiar, quiero ver una sección clara de privacidad que explique quién puede ver los datos de salud de mi familiar, para confiar en registrar su información.	1
4	US-02	Confiar antes de registrar datos de pacientes	Como profesional de salud, quiero ver una sección de privacidad/seguridad de datos, para confiar en registrar información de mis pacientes.	1
5	US-09	Entender la app sin tecnicismos	Como adulto mayor o su cuidador, quiero ver un mensaje simple (sin tecnicismos) que explique qué hace la app, para entender rápido si me sirve.	1

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
6	US-10	Ver qué esperar antes de registrarse	Como visitante, quiero ver un ejemplo visual de cómo se ve una alerta o el dashboard, para saber qué esperar antes de registrarme.	2
7	US-05	Ver un ejemplo visual de una alerta	Como profesional de salud, quiero ver un ejemplo visual simple de cómo se ve una alerta, para entender rápido cómo funciona el seguimiento.	2
8	US-08	Conocer cómo funciona antes de crear cuenta	Como familiar, quiero un botón para “conocer cómo funciona” antes de crear una cuenta, para entender el proceso sin comprometerme aún.	2
9	US-04	Unirme como proveedor de salud	Como profesional de salud, quiero un botón específico para “unirme como proveedor de salud”, para iniciar mi registro directamente.	2
10	US-03	Solicitar información antes de registrarse	Como profesional de salud, quiero un botón claro para “solicitar información” antes de registrarme, para evaluar la herramienta sin compromiso.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
11	TS-01	Ingesta de Telemetría Biométrica	Como sistema, quiero registrar un evento o Telemetría Biométrica capturada y generar automáticamente una alerta cuando el valor esté fuera de rango, para iniciar el flujo de atención sin depender de revisión manual.	5
12	TS-02	Listado de alertas	Como sistema, quiero exponer un listado de alertas filtrable por estado y prioridad, para alimentar el dashboard médico y familiar.	3
13	US-18	Estado general al abrir la app	Como familiar y adulto mayor, quiero ver un estado general simple (“todo bien” / “necesita atención”) al abrir la app, para saber de inmediato si debo actuar.	2
14	US-19	Recibir una alerta comprensible	Como familiar y adulto mayor, quiero recibir una alerta que indique qué pasó, qué tan grave es y si ya alguien está atendiendo la situación, para decidir si debo intervenir.	3
15	US-20	Confirmar atención con un solo botón	Como familiar y adulto mayor, quiero confirmar con un solo botón que ya contacté o atendí a mi familiar, para que el resto de la familia sepa que el caso está cubierto.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
16	US-11	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con la cantidad de pacientes con alertas pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	3
17	US-12	Nivel de urgencia visual	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia de cada alerta de forma visual (color/etiqueta), para decidir rápido qué revisar primero.	2
18	US-15	Marcar una alerta como revisada o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.	3
19	TS-04	Transición de estado de una alerta	Como sistema, quiero cambiar el estado de una alerta (pendiente/en revisión/atendida/cerrada) sin eliminarla, registrando quién la atendió y cuándo, para conservar el historial completo.	3
20	TS-10	Notificaciones diferenciadas por rol	Como sistema, quiero enviar notificaciones diferenciadas según el destinatario (familiar vs. médico), para que cada uno reciba solo la información relevante a su rol.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
21	US-23	Evitar duplicar esfuerzos entre familiares	Como familiar y adulto mayor, quiero saber si otro miembro de la familia ya revisó o atendió una alerta, para no duplicar esfuerzos ni generar confusión.	2
22	US-17	Evitar revisiones duplicadas	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado por otra persona, para evitar duplicar esfuerzos.	2
23	US-13	Acceder al detalle de un paciente	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	2
24	US-14	Historial ordenado por fecha	Como médico, quiero ver el historial de registros de un paciente ordenado por fecha, para entender su evolución sin papeles dispersos.	3
25	TS-03	Historial Clínico Digital de paciente o adulto mayor	Como sistema, quiero almacenar y exponer el Historial Clínico Digital de un paciente, para permitir consultas posteriores desde el frontend médico y familiar.	3
26	US-16	Agregar una observación breve	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
27	TS-05	Observaciones sobre una alerta	Como sistema, quiero registrar observaciones breves asociadas a una alerta, para dejar trazabilidad de lo ocurrido durante su atención.	2
28	US-21	Historial simple sin preguntar directamente	Como familiar y adulto mayor, quiero ver un historial simple de días anteriores, para revisar el bienestar de mi familiar sin tener que preguntarle directamente.	3
29	US-22	Ver el dato que originó una alerta	Como familiar y adulto mayor, quiero ver el dato específico que originó una alerta (ej. presión alta), para entender la gravedad real.	2
30	US-24	Mantener actualizada la red familiar	Como familiar y adulto mayor, quiero actualizar mis datos de contacto y ver quiénes más forman parte de la red familiar autorizada, para mantener la información al día.	3
31	US-26	Pedir ayuda rápido en una urgencia	Como familiar y adulto mayor, quiero poder avisar rápido que necesito ayuda sin tener que explicar mucho, para pedir asistencia en momentos de urgencia.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
32	US-25	Modo de uso extremadamente simple	Como familiar y adulto mayor, quiero un modo de uso extremadamente simple (botones grandes, pocos pasos), para poder usarlo sin depender siempre de ayuda.	5
33	TS-09	Registro en modo asistido	Como sistema, quiero registrar un modo “asistido” donde un cuidador ingresa datos en nombre del adulto mayor, para cubrir los casos donde el usuario final no puede operar la tecnología directamente.	2
34	TS-08	Red familiar con roles	Como sistema, quiero permitir múltiples familiares autorizados por adulto mayor con roles diferenciados (principal/secundario), para reflejar cómo se distribuyen las responsabilidades de cuidado.	3
35	TS-06	Asociación paciente-proveedor de salud	Como sistema, quiero asociar a cada paciente un proveedor de salud (si existe), para vincular la información clínica correspondiente.	2
36	TS-07	Validación de datos mínimos	Como sistema, quiero validar que los datos básicos de un paciente estén completos antes de activar su seguimiento, para asegurar información mínima confiable.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
37	TS-11	Control de acceso a datos de salud (RBAC)	Como sistema, quiero registrar el nivel de acceso de cada usuario a los datos de salud del adulto mayor, para cumplir con las expectativas de privacidad expresadas por los entrevistados.	5

Total: 37 historias · 91 Story Points.

3.3.2. Tablero público del Backlog

Herramienta: [completar - Trello / Jira / YouTrack / Pivotal Tracker] **URL pública:** [completar]

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8F8FB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR

	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#E8F7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#E8F8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28C2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8FAFB)	#FFFFFF	#F8FAFB	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.
- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.
- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.

- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (#FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.
- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de VitaLink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.
- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.
- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.

- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.
- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.
- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La

comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)

Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones

La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. * **Protocolo de Alerta Inteligente:** Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos

La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia

La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.
- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia

La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas

Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios

En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action)

Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional

En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas

Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros colores se emplean para diferenciar información secundaria o estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags

VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático)

La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales

Título de la página (etiqueta title): VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

Descripción (meta name="description"): VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos continuos, alertas inteligentes y herramientas integradas para profesionales de la salud.

Palabras clave (meta name="keywords"): VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de pacientes, alertas de salud, profesionales de la salud, tecnología médica

Autor (meta name="author"): CodeBrokers El <title> permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad

Viewport (meta name="viewport"): width=device-width, initial-scale=1.0

Compatibilidad (meta http-equiv="X-UA-Compatible"): IE=edge

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags

Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

og:title: VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

og:description: Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos para facilitar el seguimiento de pacientes.

og:image: [URL de la imagen oficial de VitaLink]

og:url: [URL oficial de VitaLink]

og:type: website

twitter:card: summary_large_image

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page

La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único h1 para la propuesta de valor principal y encabezados h2 y h3 para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo #ventajas-clinicas, #seguridad-datos, #red-medica y #faq, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.
- **Atributos alt descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes"

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
 - **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.
-

Web Application

La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales

Título de la aplicación (etiqueta title): VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud

Descripción (meta name="description"): Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visualización de información de salud y gestión de alertas.

Palabras clave (meta name="keywords"): VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de salud, alertas médicas

Autor (meta name="author"): CodeBrokers

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

Dashboard | VitaLink

Pacientes | VitaLink

Alertas | VitaLink

Perfil | VitaLink

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

Landing Page - Vista Medico



Landing Page - Vista Familiar



4.3.2. Landing Page Mock-up



Aloja

Clínica

Prescripción de

Medicinas

Planear

Seguridad

Controlar

Medicinas

Tratamiento

Clínico

Trabaja

Clínico

Trabaja

Clínico

Optimice el seguimiento preventivo con monitoreo de precisión 24/7.

Reduzca ingresos hospitalarios y mejore el control de pacientes crónicos con alertas en tiempo real integradas a su flujo clínico. Datos correctos, confiables y accesibles directamente en su dashboard.

[Conozca cómo funciona >](#)

Flujo clínico integrado

Un sistema diseñado para minimizar la carga cognitiva del profesional médico, entregando información precisa exactamente cuando se requiere intervención.



Captura Continua

Recopilación constante de variables biométricas: frecuencia cardíaca, SpO2, PA y Tiempo de Fibrilación, continua y en tiempo real para el paciente.



Análisis Algorítmico

Procesamiento automatizado mediante modelos predictivos para detectar anomalías tempranas y patrones subclínicos de descompensación.



Alertas Integradas

Notificación inmediata en el panel médico y la red de cuidado con prioridad escalonada, evitando la fatiga por alarmas innecesarias.

Protocolo de Alerta Inteligente

El sistema no solo notifica, contextualiza. Cuando los datos alertan de un paciente a punto de su riesgo severo, Vitalink desplega una alerta estratificada.

- Caja Roja Personalizada**
Filtro de alertas de monitoreo y validación cruzada de sensores para evitar fatiga por alarmas.
- Escalamiento Multinivel**
Notificaciones circulares vía SMS, App Push y Dashboard clínico según la gravedad configurada.
- Contorno Médico**
Cada alerta incluye una ventana de 3 horas previas de datos vitales para evaluación retrospectiva inmediata.

Planes diseñados para la escala de su institución médica

Supervisión proactiva, priorización clínica algorítmica y gestión multi-paciente con total flexibilidad de personalización.

Clínica Básica

Ideal para consultorios privados y políclínicos en fase de adopción digital.

\$99 mes

- Resumen inicial con pacientes y alertas pendientes
- Nivel de seguridad visual con alertas de color
- Acceso de alerta completo del paciente
- Historial cronológico de registros y biométricos
- Gestión de alertas en revisión / emitidas
- Reporte básico de funcionalidad y métricas

[Conectar con Clínica Básica](#)

Clínica Pro

Para clínicas médicas con equipos médicos multiprofesionales.

\$299 mes

TODO LO DEL PLAN BÁSICO, MÁS:

- Observaciones clínicas al generar eventos
- Visualización real-tiempo para alertar múltiples enfermeras
- Ciclo de evaluación completo (generación/validación/decisión)
- Validación avanzada antes de enviar seguimiento
- Asignación de pacientes por proveedor clínico
- Reporte avanzado y soporte técnico prioritario

[Elegir Clínica Pro](#)

Institucional

Para redes hospitalarias y prestadores de alta complejidad.

Personalizado

TODO LO DEL PLAN PRO, MÁS:

- Integración directa con historial clínico electrónico (HCE)
- Personalización algorítmica configurable por gravedad
- Gestión de centro y soporte clínico dedicado
- SLA institucional garantizado y transferencia total
- Configuración de cumplimiento normativo (HIPAA, GDPR)

[Contactar a ventas institucionales](#)

Seguridad de grado médico. Cumplimiento normativo total.

La privacidad del paciente y la integridad de los datos son la base de nuestra arquitectura técnica.



Cifrado E2E

Todos los datos fisiológicos se transmiten encriptados utilizando cifrado de extremo a extremo en reposo y 128 y 256 bits, según sea necesario.



HIPAA & GDPR

Nuestra infraestructura está certificada y auditada externamente para cumplir con los estándares internacionales más estrictos de protección de datos de salud.



Control de Acceso (RBAC)

Gestión granular de roles para clínicos. Registros de auditoría detallados para rastrear quién accede a qué información del paciente y cuándo.

Unirme como proveedor de salud

Comience a monitorear a sus pacientes de forma proactiva, personalizando alertas y flujos de trabajo en reposo y 128 y 256 bits, según sea necesario.

[Crear cuenta/institucional >](#)



Panel Clínico Integrado



Gestión de Pacientes Crónicos



Soporte Técnico Tier 3

Equipo de desarrollo



Ana Pérez
DEV-001



Carlos López
DEV-002



Elena Ruiz
DEV-003



Mateo Cruz
DEV-004



Sofía Gómez
DEV-005



Vitalink
Corporación,
transformando la salud.

LEGAL
Política de Privacidad
Términos de Servicio

CONTACTO
📧 suporte@vitalink.pro
📞 +51 245 567 890

RECURSOS

[📖](#) [🔍](#) [🔄](#)

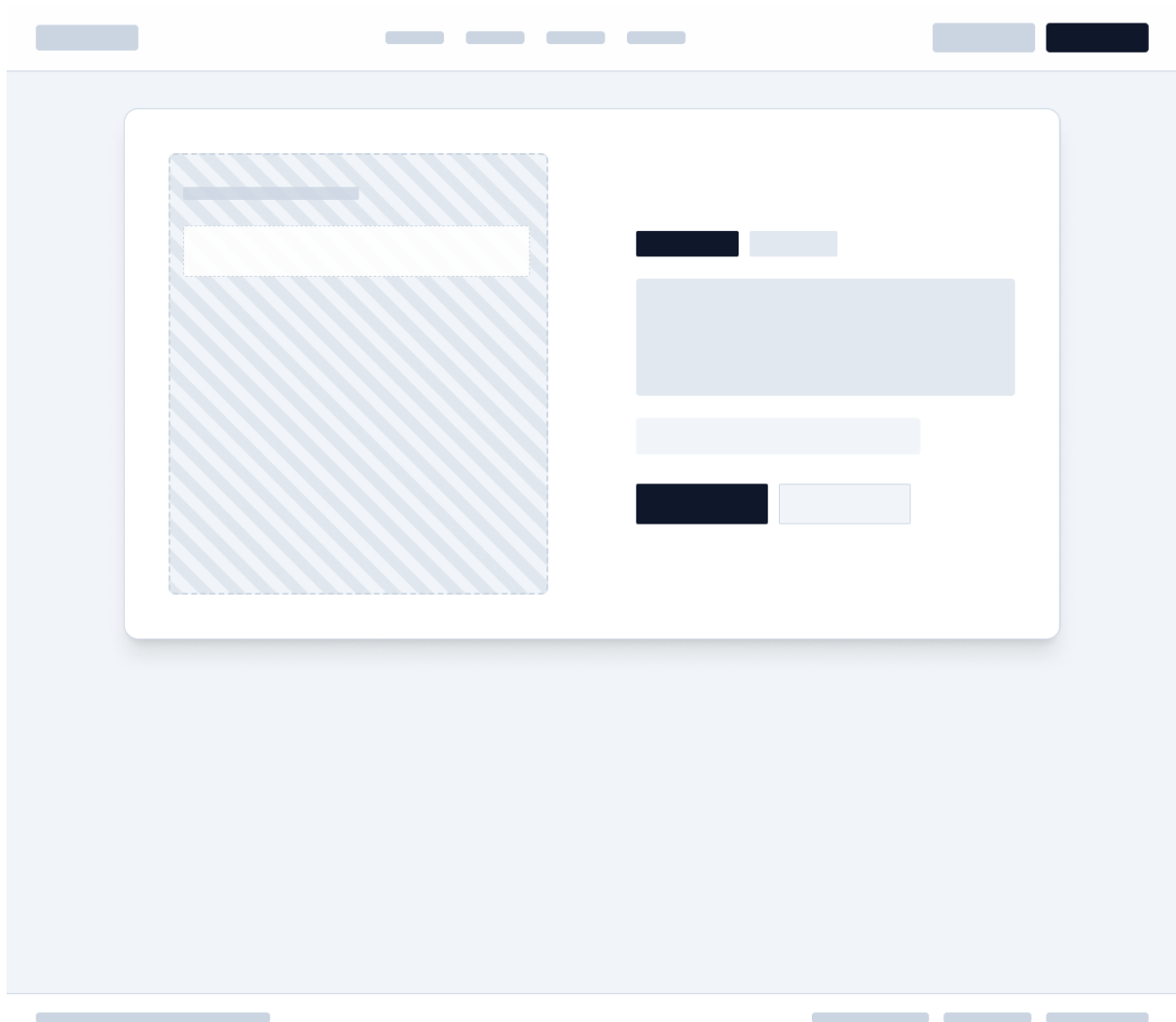
© 2024 Vitalink Pro. Todos los derechos reservados.

67

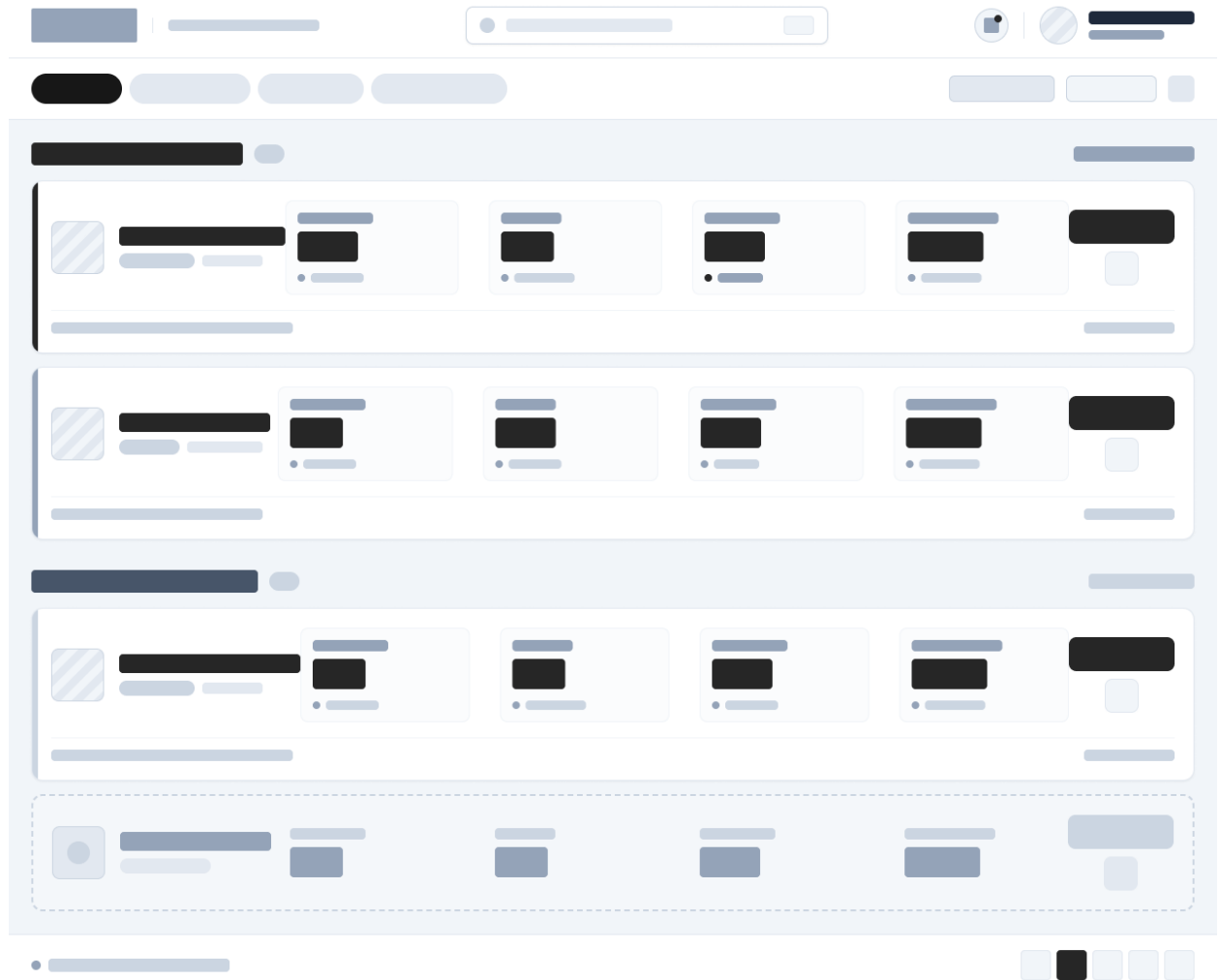
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

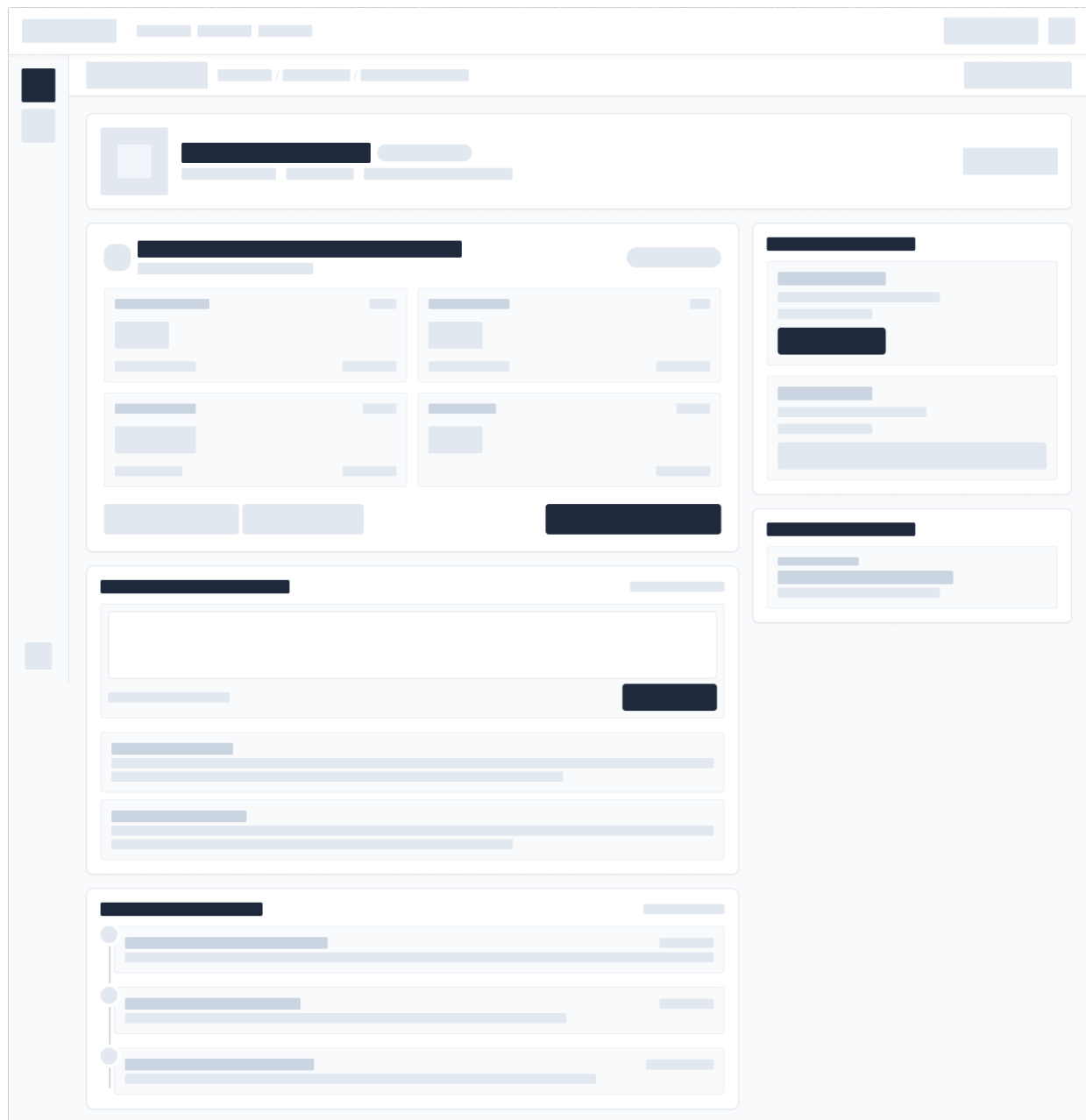
Vista Medico IniciarSesion-Wireframe



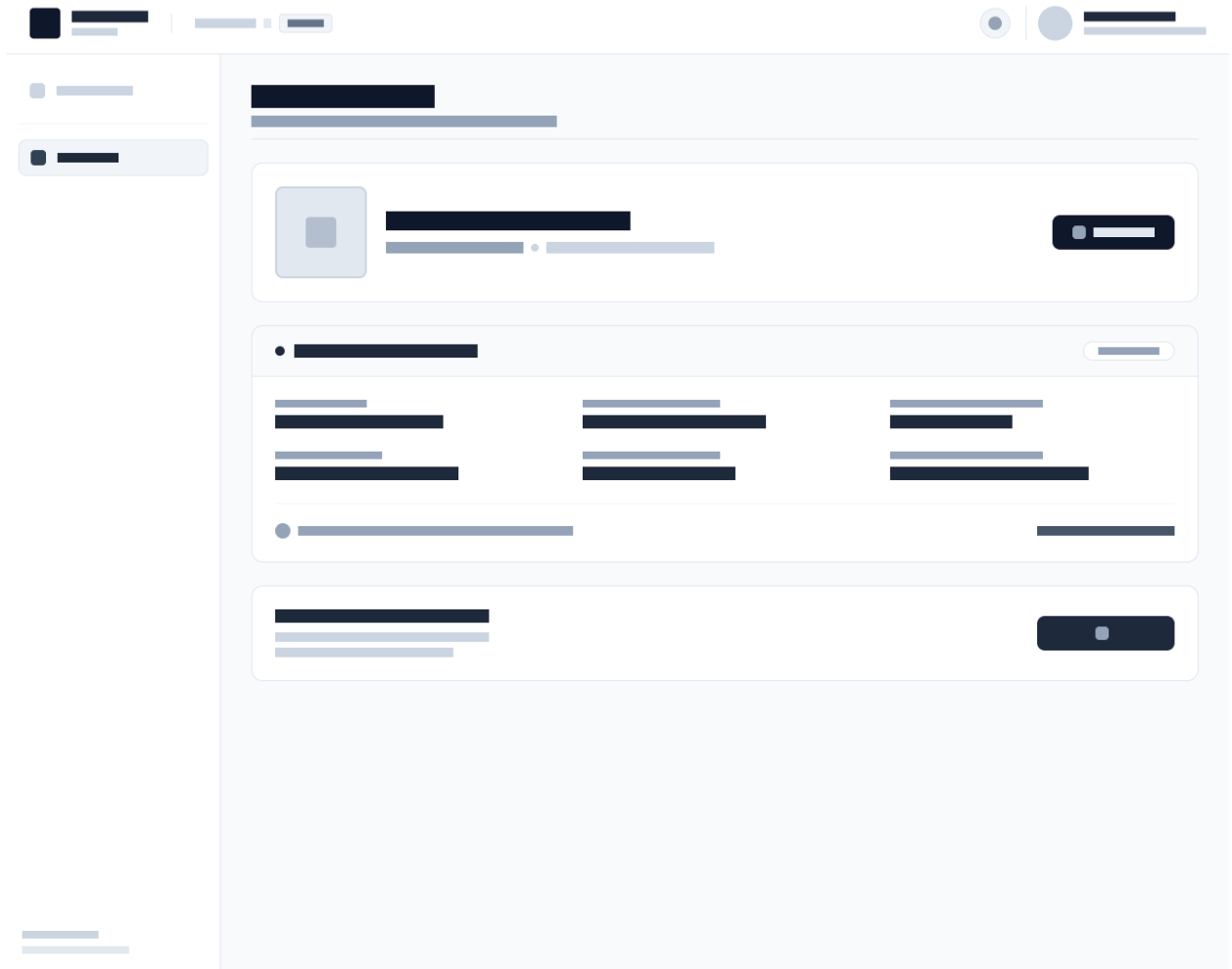
Dashboard-Wireframe



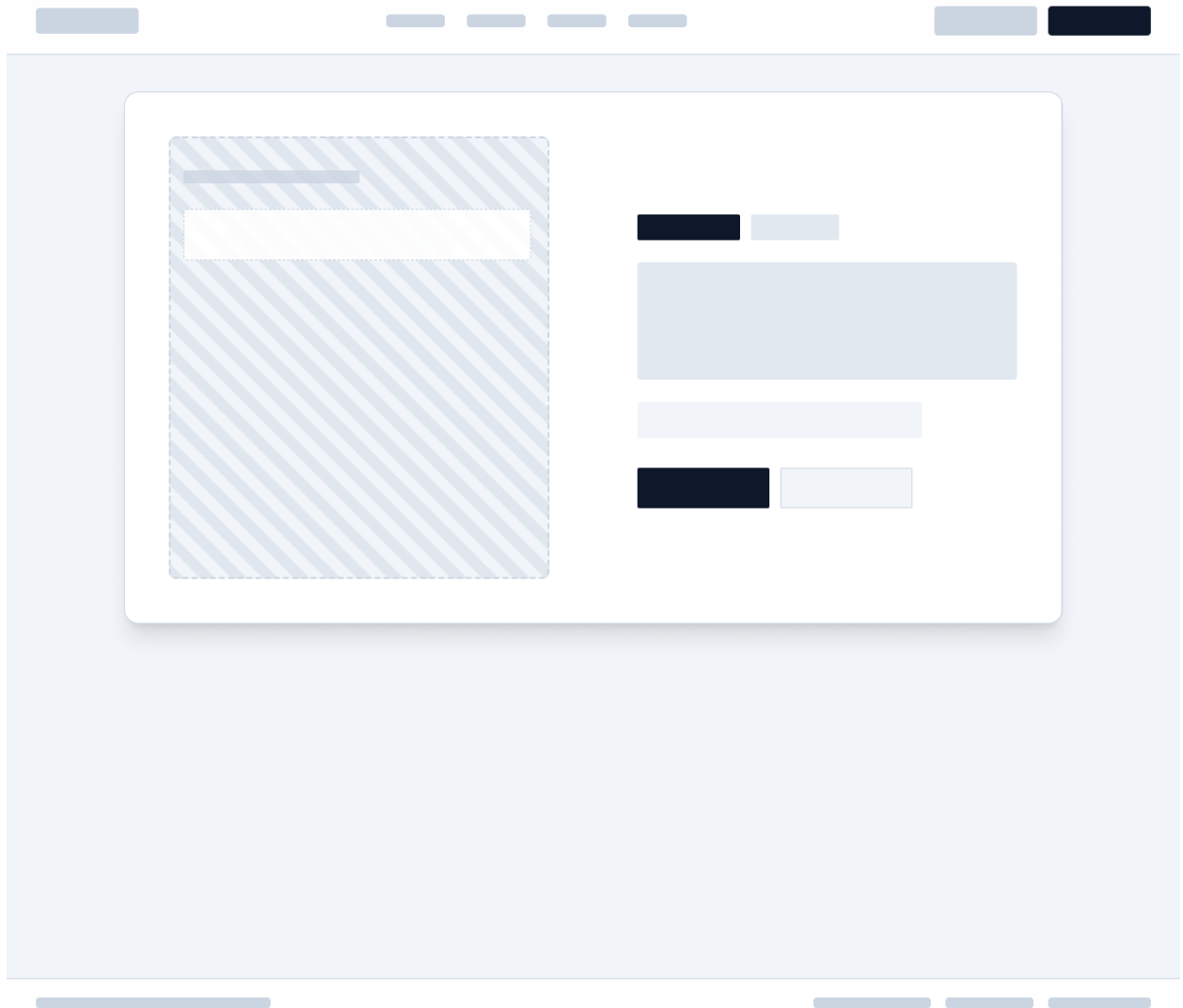
PerfilPaciente-Wireframe



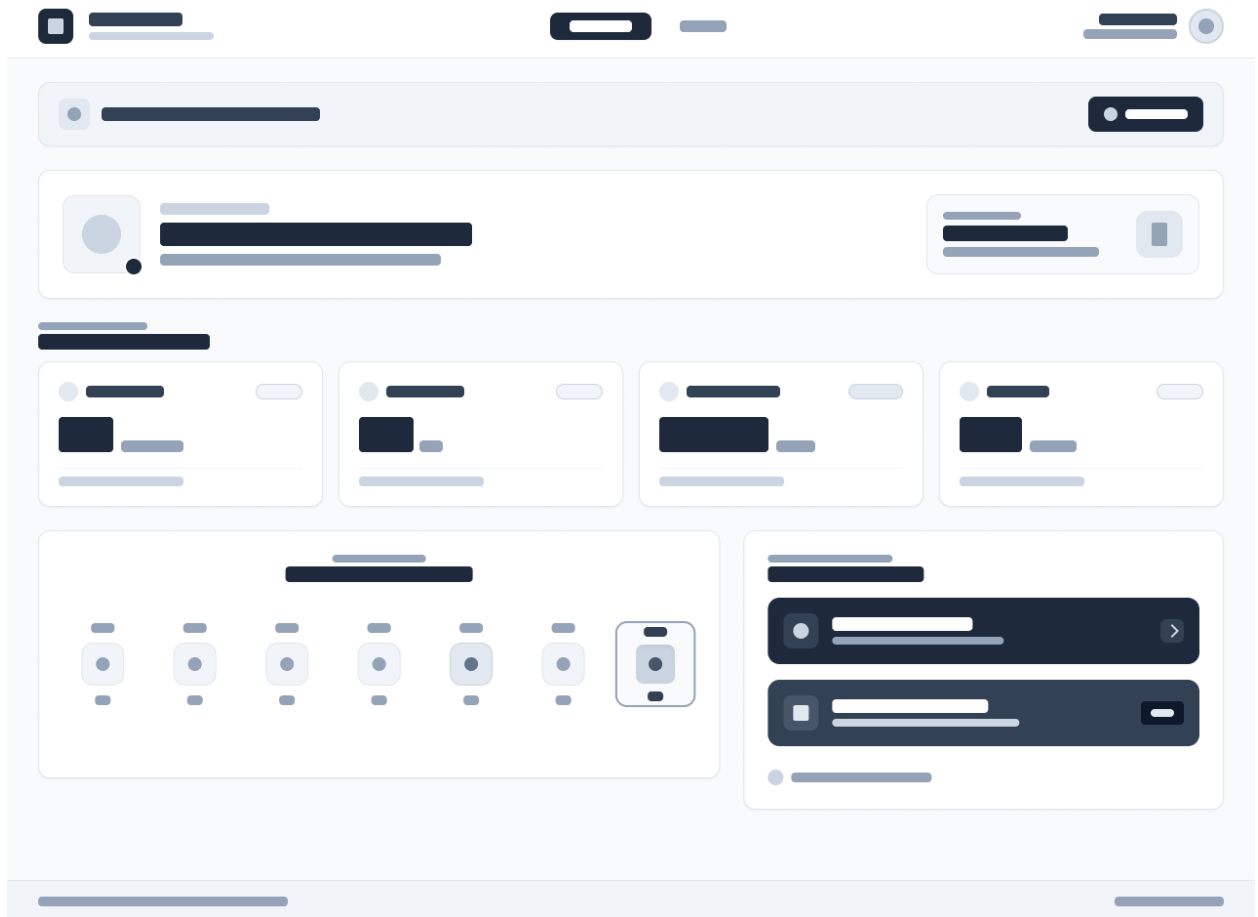
PerfilMedico-Wireframe



Vista Familiar
InciarSesion-Wireframe



DashboardFamiliar-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe



PerfilFamiliar-Wireframe



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

Vista- Medico

IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

Solicitar acceso clínico o familiar 

VitaLink
 MONITOREO REMOTO
 BIOMÉTRICO

Dr. Alejandro Mendoza
 Cardiología & Geriatria
 Clínica

Paciente

TRIAGE:
 Todos 28
Critico / Urgente 3
Moderado / Alerta 5
Estable / Normal 12

FLUJO:
 Pendientes (6)
Atendidas hoy (10)

Grupo Crítico (3 Pacientes en Alerta Roja)

Carmen Morales de la Vega (78 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
134 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
88%
<90% Hipoxia crítica

GLUCOSA
124 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
165/102 mmHg
Crisis HTA

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7819-CH

Ernesto Valdés Ramos (84 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
118 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
91%
Hipoxia moderada

GLUCOSA
115 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
145/92 mmHg
HTA Grado 2

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8402-EV

Rosaura Benítez Cruz (81 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
122 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
94%
Alerta leve

GLUCOSA
108 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
138/88 mmHg
Pre-HTA

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8144-RB

Grupo Moderado (5 Pacientes en Observación)

Donato Silva Prado (76 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
78 bpm
Normal

OXÍGENO (SPO2)
93%
Alerta leve

GLUCOSA
210 mg/dL
>180 Hiperglucemia

PRESIÓN ARTERIAL
130/82 mmHg
Límitrofe

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7622-DS

Beatriz Loyola Méndez (82 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
48 bpm
<50 Bradicardia

OXÍGENO (SPO2)
96%
Normal

GLUCOSA
98 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
118/74 mmHg
Óptima

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8219-BL

PerfilPaciente-Mockup

77



VitaLink
 MONITOREO REMOTO
 BIOMÉTRICO



Dr. Alejandro Mendoza
 Cardiología & Geriatria
 Clínica



Paciente
 Mi Perfil

[← Volver a Pacientes](#)
[Pacientes](#)
• Grupo Crítico
Carmen Morales de la Vega
MED-7819-CH

[Ficha Médica \(PDF\)](#)



Carmen Morales de la Vega
• CRÍTICO • PRIORIDAD 1

78 años (14/08/1946) · MED-7819-CH · C/ Bravo Murillo 214, 3º D, Madrid


Alerta de Salud
• SEVERIDAD N1

FRECUENCIA CARDÍACA 134 • >100 Taquicardia Norm: 60-100	SATURACIÓN SPO2 88 % • <90% Hipoxia crítica Norm: ≥95%
PRESIÓN ARTERIAL 165/102 • Crisis HTA Norm: <120/80	GLUCOSA 124 • En rango Norm: 70-140

✓ Marcar como En Revisión
✓ Marcar como Atendida
🚑 Derivar a Urgencias / SAMUR 112

Red de Apoyo & Cuidadores

Lucía Morales
 Hija · Cuidadora Principal Autorizada
 +34 612 345 678
[📞 Llamar Ahora](#)

Carlos Morales
 Hijo · Contacto de Emergencia Secundario
 +34 699 876 543
[📞 Llamada de Respaldo](#)

Centro de Salud & Proveedor

HOSPITAL ADSCRITO
Hospital Univ. Sanitas La Moraleja
 Centro de Salud Tetuán (Atención Primaria)

PerfilMedico-Mockup

Portal Clínico / **Mi Perfil**

Dr. Alejandro Mendoza
Cardiología & Geriatría Clínica

Pacientes

Mi Perfil

Mi Perfil Médico

Gestione su acreditación clínica, credenciales de telemetría y seguridad de la cuenta.

Dr. Alejandro Mendoza Carrillo
Cardiología & Geriatría Clínica - Facultativo Especialista de Área

DATOS PERSONALES Y COLEGIACIÓN

Modo Solo Lectura

NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL	TELÉFONO CORPORATIVO / URGENCIAS
Dr. Alejandro Mendoza Carrillo	a.mendoza@vitalink-health.es	+34 628 449 812
ESPECIALIDAD PRIMARIA	NÚMERO DE COLEGIATURA MÉDICA	CENTRO DE SALUD / HOSPITAL ADSCRITO
Cardiología Clínica (Subesp. Geriatría)	28-2849201 (Ilustre Colegio de Madrid)	Hospital Univ. Sanitas La Moraleja & C.S. Tetuán

Eliminar definitivamente mi cuenta de médico

Esta acción es **permanente e irreversible**. Su acceso a la plataforma VitaLink quedará revocado. De acuerdo con el protocolo médico, los historiales y telemetrías de los pacientes monitoreados serán transferidos automáticamente al jefe del servicio de Cardiología para garantizar la continuidad asistencial.

VitaLink RPM v2.4
Cumple HIPAA / RGPD Salud

VistaFamiliar
IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

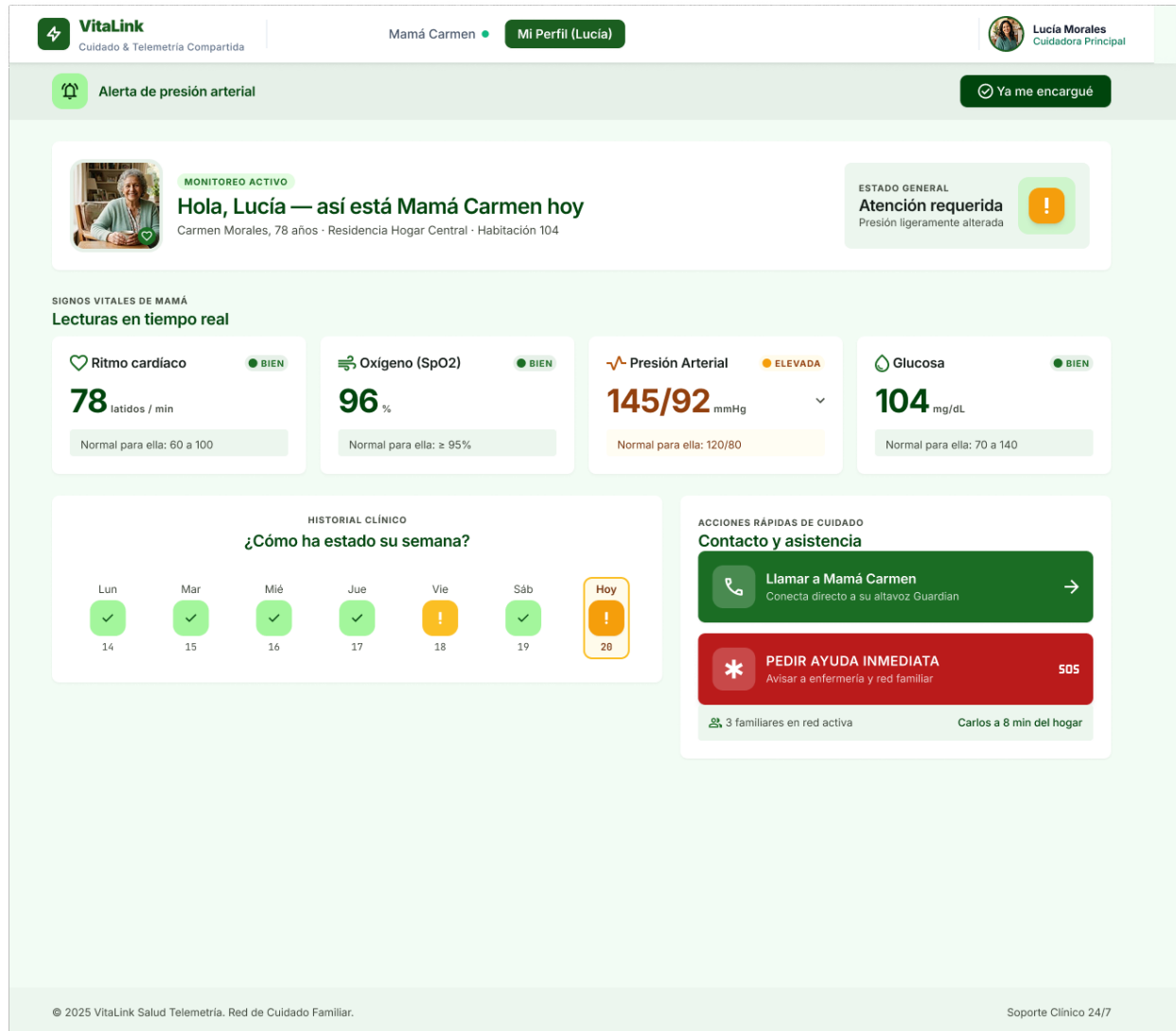
 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

[Solicitar acceso clínico o familiar](#) 



Perfil-AdultoMayor-Mockup

VitaLink

Cuidado & Telemetría Compartida

Mamá Carmen

Perfil Lucía

Lucía Morales

Cuidadora Principal

Carmen Morales de la Vega

78 años

Tú eres: Cuidador Principal

Tienes permisos completos para gestionar la información de Carmen, ajustar los umbrales seguros y administrar la red familiar.

Datos de Mamá Carmen

Expediente biométrico para servicios de emergencia y clínica

Editar datos

NOMBRE COMPLETO

Carmen Morales de la Vega

FECHA DE NACIMIENTO

14 de Mayo, 1946 (78 años)

DIRECCIÓN HABITUAL DE RESIDENCIA

Av. Magnolia 420, Depto 104, Col. Del Valle, CP 03100

CENTRO DE SALUD ASIGNADO & ESPECIALISTA

Clinica Médica Los Olivos - Geriatria Integral (Dr. Alejandro Mendoza)

Rangos normales de referencia (Prescripción médica)

La pulsera Guardian alerta a toda la familia conectada en tiempo real si las lecturas se desvían de estos parámetros seguros:

RITMO CARDÍACO

60 - 100

lpm

OXÍGENO (SPO2)

≥ 95

% sat

PRESIÓN ARTERIAL

120 / 80

mmHg

GLUCOSA AYUNAS

70 - 140

mg/dL

Mis Datos de Contacto

Tu vía directa de recepción de alarmas

Editar

NOMBRE REGISTRADO

Lucía Morales (Hija)

TÉLEFONO DE EMERGENCIA

+52 (55) 8492-3011

CORREO ELECTRÓNICO

lucia.morales@vitalink.salud

Familia Conectada

3 cuidadores en la red de Doña Carmen

+ Agregar

LM

Lucía Morales

Principal

Hija - Gestión total y llamadas SOS inmediatas

CM

Carlos Morales

Secundario

Hijo - Avisos de urgencia y caídas

SM

Sofía Morales

Secundario

Nieta - Resumen matutino y seguimiento

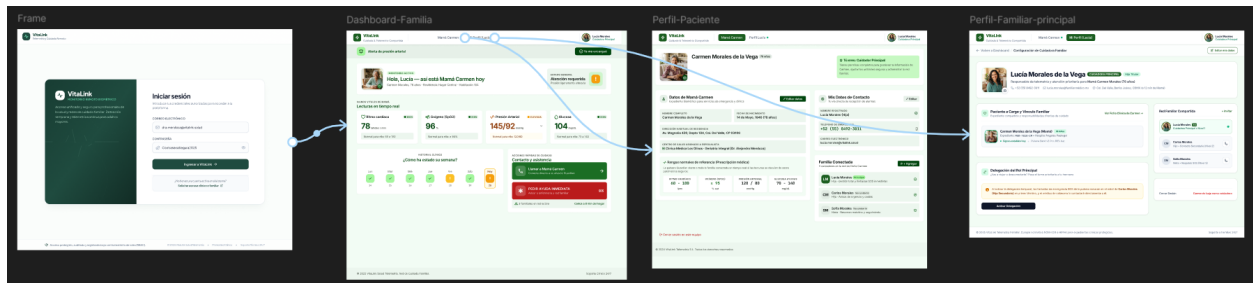
Cerrar sesión en este equipo

© 2024 VitaLink Telemetría S.L. Todos los derechos reservados.

Perfil-Familiar-Mockup

82

Wireflow Diagrams-Vista Medico



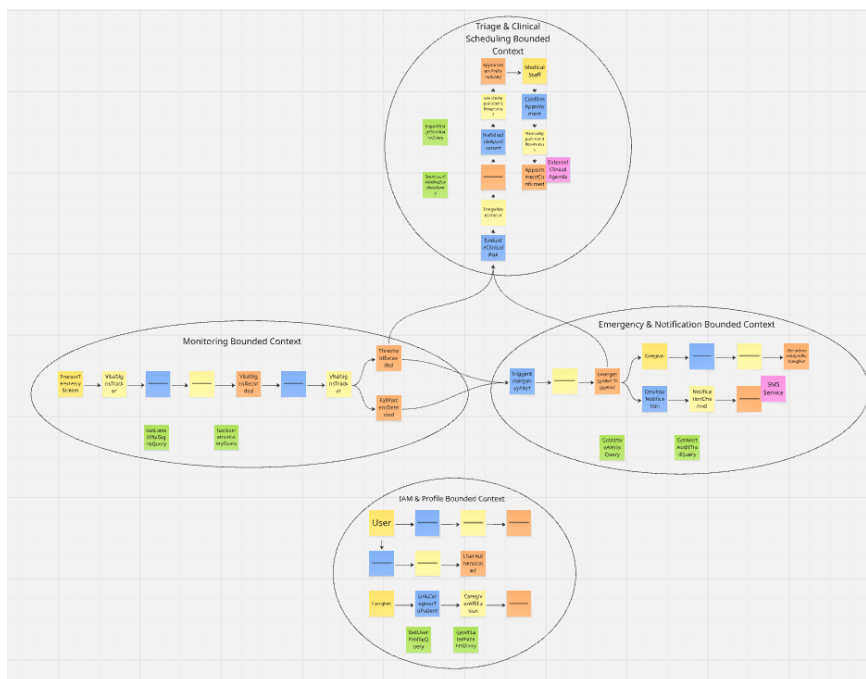
4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

En esta seccion se formaliza la arquitectura de software de VitaLink bajo los principios de Domain-Driven Design (DDD) y el modelo C4. Se descompone la complejidad del dominio de telemonitoreo geriátrico en limites contextuales claros y se estructuran los niveles de abstraccion del sistema (Contexto, Contenedores y Componentes) para garantizar escalabilidad, mantenibilidad y alta disponibilidad ante incidentes criticos.

4.6.1. Design-Level Event Storming

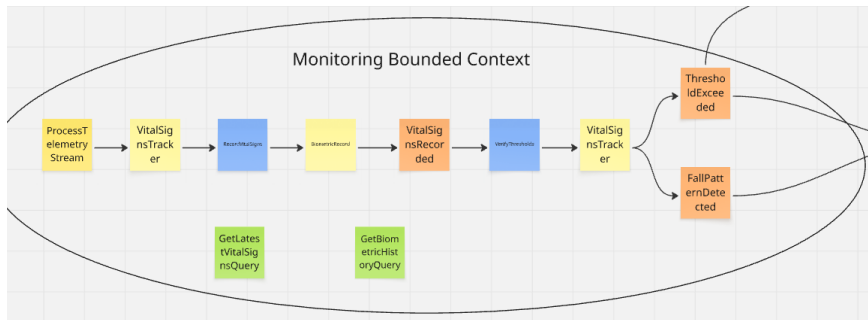
A partir del Big Picture preliminar, se desarrollo la sesion de Design-Level Event Storming para refinar el modelo del dominio. Se definieron cuatro Bounded Contexts principales con sus respectivos comandos, eventos de dominio, agregados y modelos de lectura (queries):



1. Monitoring Bounded Context

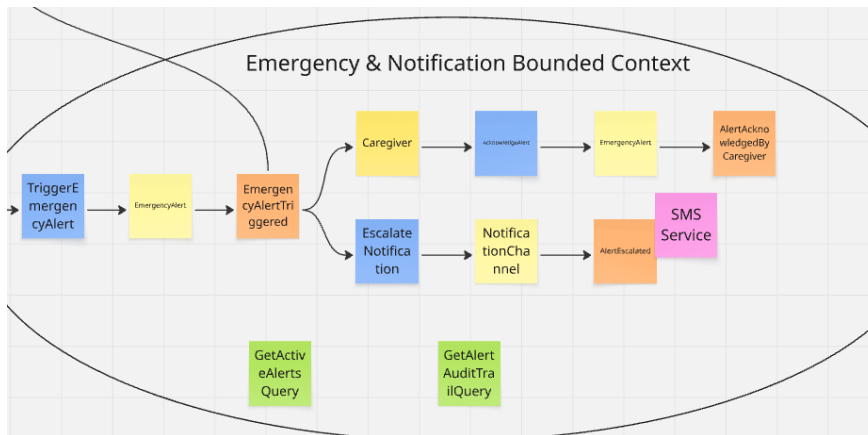
- **Proposito:** Administrar la telemetria fisiologica en tiempo real, evaluando lecturas frente a rangos clinicos predefinidos.
- **Aggregates:** BiometricRecord, VitalSignsTracker.
- **Commands:** RecordVitalSigns, ProcessTelemetryStream, VerifyThresholds.

- **Domain Events:** VitalSignsRecorded, ThresholdExceeded, FallPatternDetected.
- **Read Models (Queries):** GetLatestVitalSignsQuery, GetBiometricHistoryQuery.



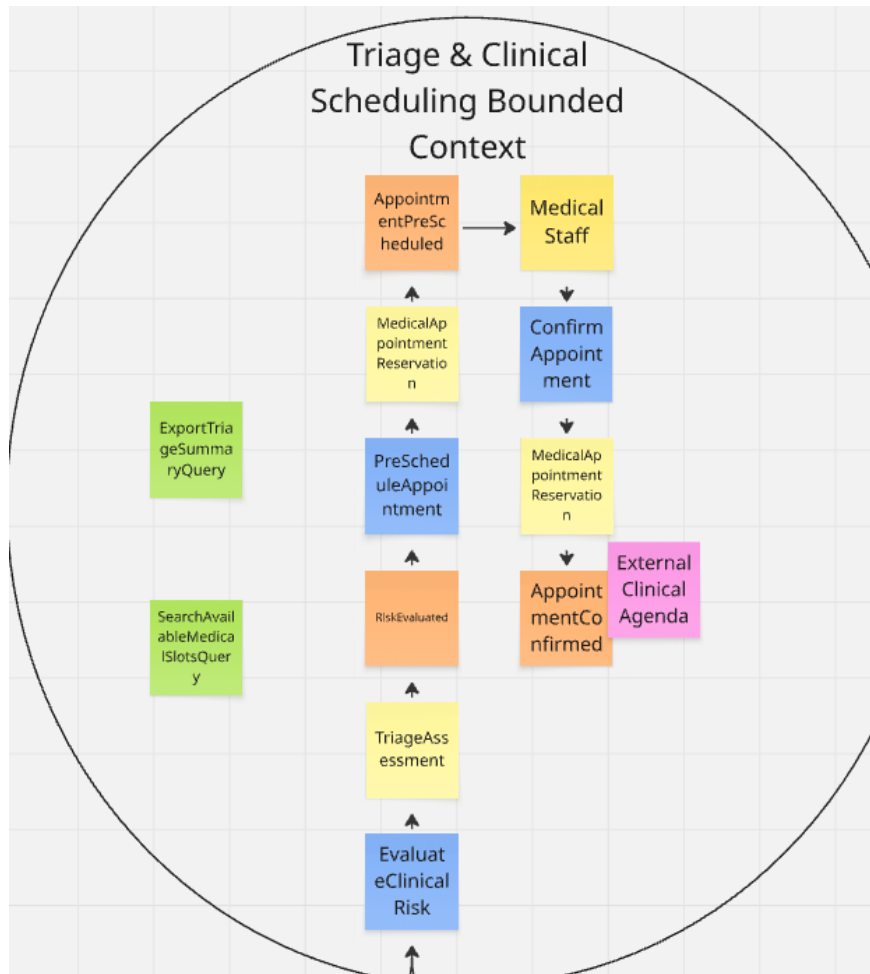
2. Emergency & Notification Bounded Context

- **Propósito:** Orquestar el despacho de alertas de emergencia y controlar el escalamiento multicanal hacia la red de apoyo familiar.
- **Aggregates:** EmergencyAlert, NotificationChannel.
- **Commands:** TriggerEmergencyAlert, AcknowledgeAlert, EscalateNotification.
- **Domain Events:** EmergencyAlertTriggered, AlertAcknowledgedByCaregiver, AlertEscalated.
- **Read Models (Queries):** GetActiveAlertsQuery, GetAlertAuditTrailQuery.



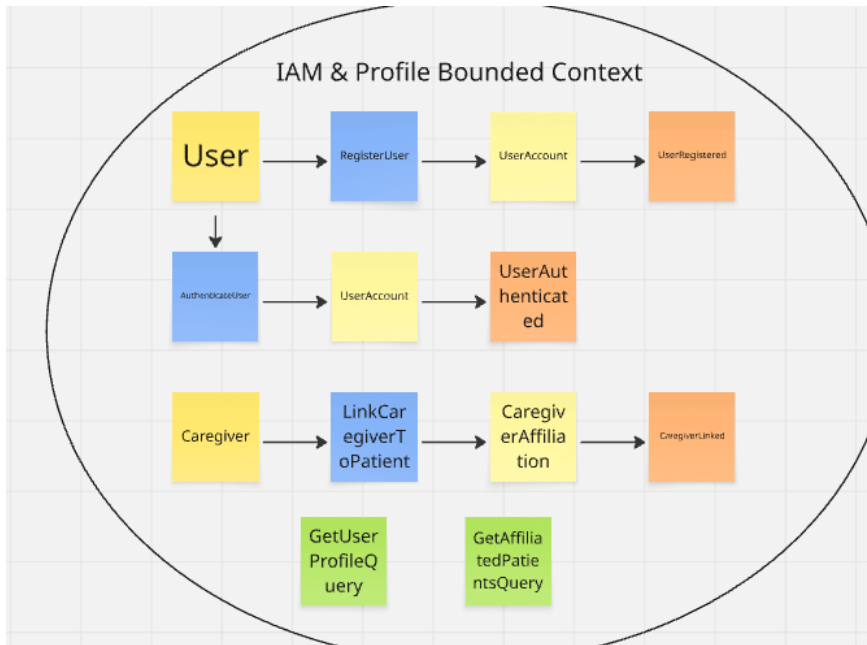
3. Triage & Clinical Scheduling Bounded Context

- **Propósito:** Clasificar el nivel de gravedad clínica del paciente y pre-agendar de manera reactiva citas en la red de centros de salud aliados.
- **Aggregates:** TriageAssessment, MedicalAppointmentReservation.
- **Commands:** EvaluateClinicalRisk, PreScheduleAppointment, ConfirmAppointment.
- **Domain Events:** RiskEvaluated, AppointmentPreScheduled, AppointmentConfirmed.
- **Read Models (Queries):** SearchAvailableMedicalSlotsQuery, ExportTriageSummaryQuery.



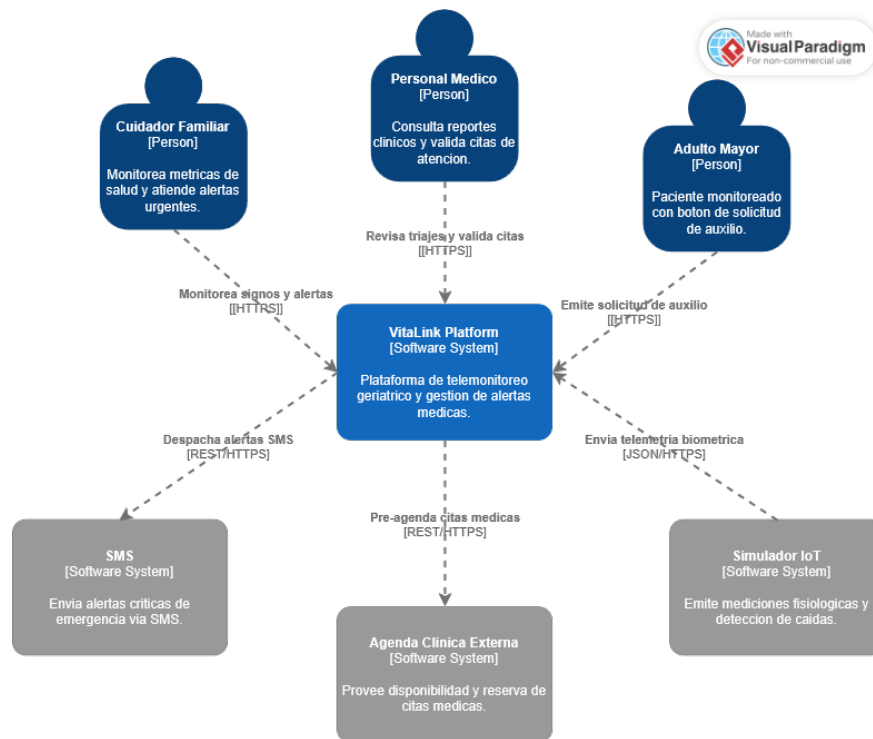
4. IAM & Profile Bounded Context

- **Proposito:** Gestionar la identidad, control de accesos, roles y vinculaciones familiares entre el paciente y sus tutores legales.
- **Aggregates:** UserAccount, CaregiverAffiliation.
- **Commands:** RegisterUser, AuthenticateUser, LinkCaregiverToPatient.
- **Domain Events:** UserRegistered, UserAuthenticated, CaregiverLinked.
- **Read Models (Queries):** GetUserProfileQuery, GetAffiliatedPatientsQuery.



4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El diagrama de contexto representa el Nivel 1 del modelo C4 para VitaLink Platform. Este modelo delimita las fronteras del sistema, identificando a los usuarios que interactúan con la plataforma y los sistemas externos con los que se integra para el envío de alertas y coordinación clínica.



1. Elemento Central

- **VitaLink Platform [Software System]:** Plataforma de telemonitoreo geriátrico y gestión de alertas

medicas. Procesa la telemetria biometrica en tiempo real, clasifica incidentes de riesgo fisiologico y orquesta la respuesta ante emergencias.

2. Usuarios (Person)

- **Cuidador Familiar [Person]:** Monitorea metricas de salud y atiende alertas urgentes del adulto mayor a su cargo.
- **Personal Medico [Person]:** Consulta reportes clinicos y valida citas de atencion derivadas por el sistema de triaje.
- **Adulto Mayor [Person]:** Paciente monitoreado con boton de solicitud de auxilio rapido ante incidentes en el hogar.

3. Sistemas Externos (External Software Systems)

- **SMS [Software System]:** Servicio externo de mensajeria que envia alertas criticas de emergencia via SMS hacia la red de apoyo familiar.
- **Agenda Clinica Externa [Software System]:** Sistema hospitalario que provee disponibilidad y reserva de citas medicas ambulatorias y de urgencia.
- **Simulador IoT [Software System]:** Entorno que emite mediciones fisiologicas continuas y deteccion de caidas hacia la plataforma.

4. Relaciones y Protocolos de Comunicacion

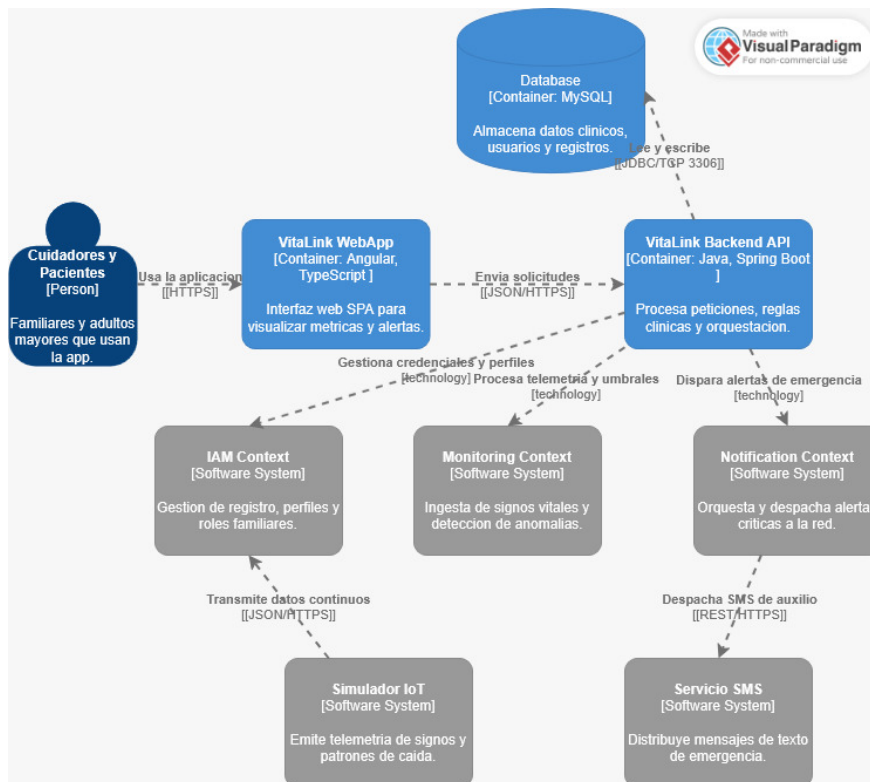
- **Cuidador Familiar -> VitaLink Platform:** Monitorea signos y alertas mediante peticiones seguras utilizando el protocolo HTTPS.
- **Personal Medico -> VitaLink Platform:** Revisa triajes y valida citas medicas mediante HTTPS.
- **Adulto Mayor -> VitaLink Platform:** Emite solicitud de auxilio ante urgencias a traves de HTTPS.
- **Simulador IoT -> VitaLink Platform:** Envia telemetria biometrica empaquetada en formato estructurado mediante JSON/HTTPS.
- **VitaLink Platform -> SMS:** Despacha alertas SMS prioritarias mediante servicios web REST/HTTPS.
- **VitaLink Platform -> Agenda Clinica Externa:** Pre-agenda citas medicas conectandose via REST/HTTPS.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El diagrama de contenedores describe la arquitectura tecnica de alto nivel de VitaLink Platform, detallando las unidades de despliegue independientes, sus responsabilidades tecnicas, la persistencia relacional y su distribucion segun los Bounded Contexts identificados en el modelado del dominio.

Para mantener una representacion visual limpia y estructurada segun los roles del negocio, se especifican dos diagramas de contenedores: uno orientado al ecosistema familiar y de monitoreo del adulto mayor, y otro enfocado en los procesos de triaje y coordinacion clinica.

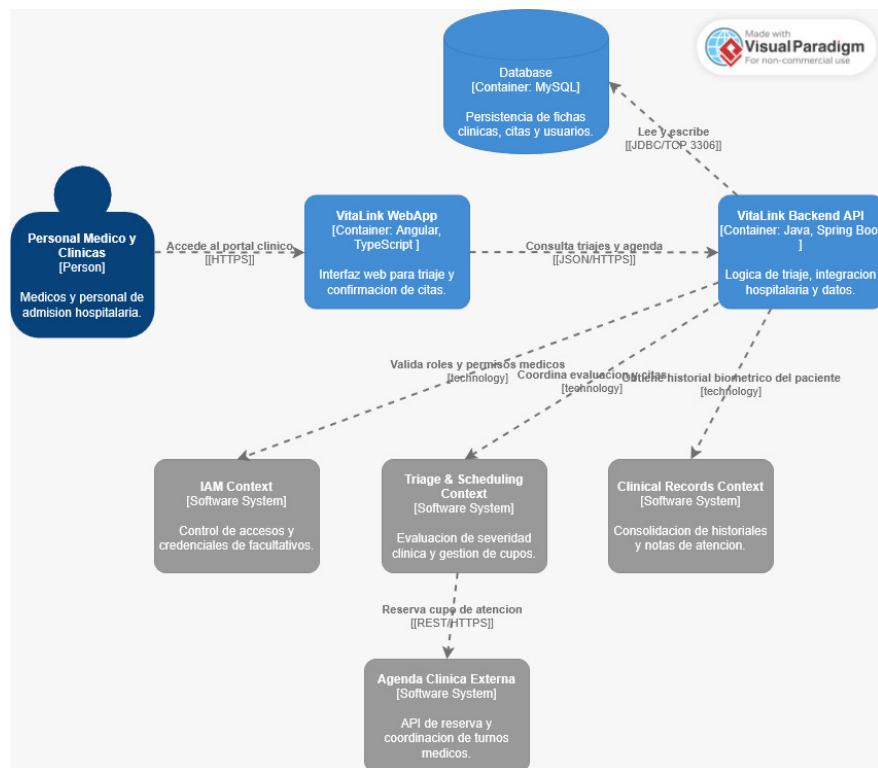
Container Diagram elaborado para Cuidadores y Adultos Mayores:



Este diagrama modela la interacción de los cuidadores y adultos mayores a través de la aplicación web, canalizando las peticiones hacia la API central y distribuyendo la lógica en los siguientes contenedores y módulos:

- **VitaLink WebApp [Container: Angular, TypeScript]:** Aplicación SPA responsiva que renderiza el tablero de signos vitales, las notificaciones y los botones de solicitud de auxilio.
- **VitaLink Backend API [Container: Java, Spring Boot]:** Servidor de aplicaciones principal que expone servicios RESTful y orquesta los flujos de telemetría y seguridad.
- **Database [Container: MySQL]:** Base de datos relacional encargada del almacenamiento persistente de lecturas biométricas, perfiles e incidentes.
- **IAM Context [Software System]:** Módulo de dominio responsable del registro, autenticación y asociación entre tutores y pacientes.
- **Monitoring Context [Software System]:** Módulo central encargado de la ingesta de telemetría desde el Simulador IoT y la evaluación de umbrales críticos.
- **Notification Context [Software System]:** Módulo que orquesta el despacho de alertas de emergencia y se conecta con el servicio externo de SMS.

Container Diagram elaborado para Personal Médico y Clínicas:

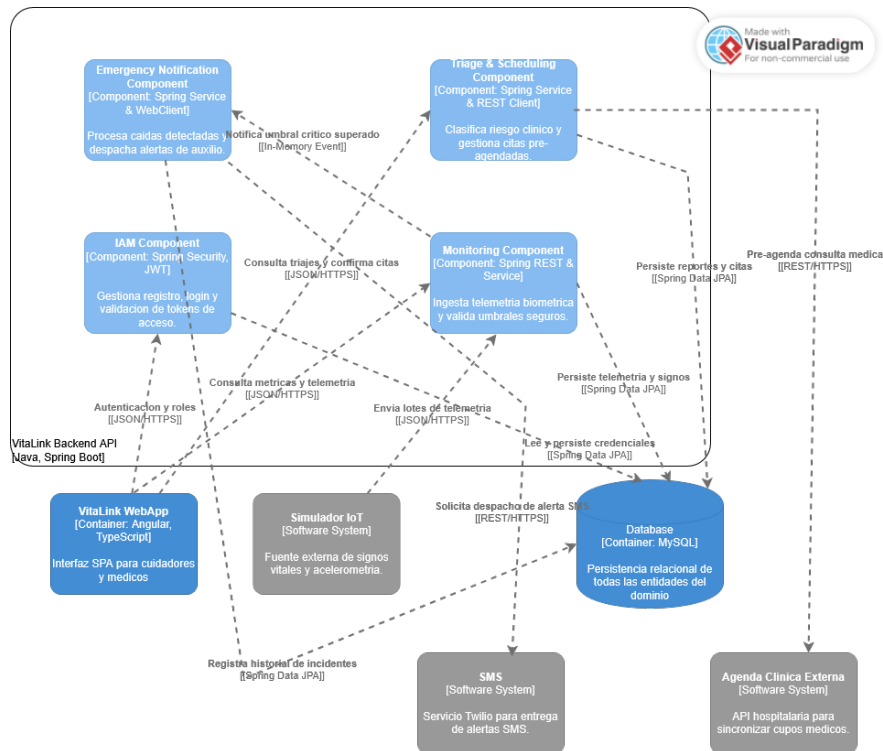


Este diagrama representa el flujo de trabajo del personal facultativo y de recepcion medica frente al sistema central de VitaLink:

- **Personal Medico y Clinicas [Person]:** Medicos geriatras y administrativos hospitalarios que revisan las derivaciones y confirman disponibilidad.
- **VitaLink WebApp [Container: Angular, TypeScript]:** Modulo web especializado en la visualizacion de listas de triaje y expedientes historicos.
- **VitaLink Backend API [Container: Java, Spring Boot]:** Punto de integracion transaccional que valida la atencion y procesa la logica de derivacion.
- **Triage & Scheduling Context [Software System]:** Modulo encargado de clasificar la severidad clinica segun parametros vitales y gestionar el pre-agendamiento asistido.
- **Clinical Records Context [Software System]:** Modulo de soporte que consolida las metricas historicas del paciente para el analisis medico.
- **Agenda Clinica Externa [Software System]:** Plataforma externa de los centros de salud asociados empleada para reservar turnos medicos oficiales.

4.6.4. Software Architecture Component Diagrams

El diagrama de componentes representa el Nivel 3 del modelo C4 para el contenedor central Backend API de VitaLink. En este nivel se expone la estructura interna de la aplicacion desarrollada en Spring Boot, delimitando los modulos logicos que procesan las reglas de negocio segun los Bounded Contexts y organizando el acceso a datos mediante Spring Data JPA.



1. Componentes Internos del Backend API (Spring Boot)

- **IAM Component [Spring Security, JWT]:**
 - Responsable del registro seguro de cuidadores, médicos y pacientes.
 - Implementa filtros de autenticación stateless mediante tokens JWT y autorización basada en roles para proteger los endpoints del sistema.
- **Monitoring Component [Spring REST & Service]:**
 - Provee controladores REST para la recepción continua de telemetría biométrica (pulso, saturación de oxígeno SpO2 y datos del acelerómetro) remitida por el simulador IoT.
 - Evalúa cada medición entrante respecto a la línea base del adulto mayor para detectar anomalías fisiológicas.
- **Emergency Notification Component [Spring Service & WebClient]:**
 - Se activa de forma reactiva al registrar incidentes críticos como caídas confirmadas o descompensaciones severas.
 - Gestiona la cola de alertas y realiza peticiones HTTP asíncronas hacia la API externa de SMS para notificar a la red familiar.
- **Triage & Scheduling Component [Spring Service & REST Client]:**
 - Ejecuta algoritmos de clasificación de severidad clínica a partir de las anomalías detectadas.
 - Se integra con el sistema externo de agendas médicas para ubicar cupos disponibles y pre-agendar consultas ambulatorias o de urgencia.

2. Elementos Externos y Persistencia

- **VitaLink WebApp [Container: Angular]:** Aplicación cliente que consume los servicios expuestos por los componentes de seguridad, monitoreo y triaje.
- **Simulador IoT [Software System]:** Servicio emisor que transmite paquetes periódicos de telemetría hacia el controlador de monitoreo.
- **Database [Container: MySQL]:** Sistema gestor de base de datos relacional que almacena las tablas de usuarios, historiales biométricos, incidentes de caídas y pre-agendamientos.

- **SMS [Software System]:** Pasarela externa (Twilio) encargada del envio masivo e inmediato de mensajes de texto a dispositivos moviles.
- **Agenda Clinica Externa [Software System]:** Plataforma hospitalaria de terceros para la reserva y formalizacion de cupos medicos.

3. Protocolos e Interacciones Tecnicas

- **VitaLink WebApp -> Componentes Internos:** Invocacion de endpoints REST protegidos mediante transferencias de payloads en formato JSON/HTTPS.
- **Simulador IoT -> Monitoring Component:** Ingestion masiva de telemetria empaquetada mediante peticiones POST JSON/HTTPS.
- **Monitoring Component -> Emergency Notification Component:** Comunicacion interna desacoplada mediante publicacion de eventos de aplicacion (In-Memory Event).
- **Emergency Notification Component -> SMS:** Invocacion de webhooks y servicios externos bajo protocolo REST/HTTPS.
- **Triage & Scheduling Component -> Agenda Clinica Externa:** Peticiones de consulta y bloqueo de cupos medicos mediante REST/HTTPS.
- **Componentes Internos -> Database:** Intercambio transaccional y persistencia de entidades mediante la capa ORM Spring Data JPA / Hibernate sobre conexion JDBC (TC).

4.7. Software Object-Oriented Design*

4.7.1. Class Diagrams

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

8. Anexos